Babelito

Guía de cierre: cómo está construida y cómo funciona la app

Cierre del proyecto · 7 de noviembre de 2026

Babelito · Documentación de cierre

Fecha de cierre: **7 de noviembre de 2026**. Estado: versión en inglés completa y publicada; catalán pausado.

Esta carpeta guarda **todo lo que hace falta para entender, mantener o recrear la app**: cómo está construida, cómo funciona, qué contenido tiene y qué decisiones se tomaron. No contiene datos de usuarios ni claves.

Cómo leerla

Si querés…	Abrí
Entender qué es la app en 5 minutos	`01-vision-general.md`
Ver cómo está construida	`02-arquitectura.md`
Saber qué hace cada pantalla y cada regla (XP, nivel, repaso)	`03-pantallas-y-funciones.md`
Encontrar qué hace cada archivo del código	`03b-mapa-de-archivos.md`
Leer los contenidos (textos, historias, preguntas…)	carpeta `04-contenido/`
Ver las tablas reales de la base de datos	`05-base-de-datos.md`
Entender las funciones del servidor	`06-funciones-servidor.md`
Saber qué servicios usa y cuánto cuestan	`07-servicios-y-costos.md`
Volver a montar todo desde cero	`08-recrear-desde-cero.md`
Entender por qué se hizo así	`09-decisiones.md`
Ver lo que quedó pendiente y los bugs conocidos	`10-pendientes.md`
Ver colores, tipografías y capturas	`11-diseno.md`
Comparar con otras apps de idiomas	`12-competencia-y-referencias.md`

Contenido de `04-contenido/`

Archivo	Qué tiene
`01-textos-de-lectura.md`	6 textos de lectura en inglés (A2–B2) y los de catalán
`02-test-de-nivel.md`	Las 26 preguntas del test, 15 de desempate, frases de lectura oral y cómo se decide el nivel
`03-situaciones.md`	18 situaciones (entrevista, aeropuerto, restaurante…) con frases, diálogo, quiz y roleplay
`04-gramatica.md`	12 lecciones de gramática
`05-sonidos-y-escucha.md`	Sonidos difíciles del inglés y patrones de habla conectada

Archivo	Qué tiene
`06-roleplay-temas-y-frases.md`	Escenas de roleplay, temas de conversación, frases de pronunciación, logros y tipos de error
`07-contenido-catalan-sembrado.md`	15 historias, 80 expresiones y 200 palabras en catalán (pausado)
`08-historias-en-ingles.md`	25 historias en inglés con sus preguntas
`09-expresiones-en-ingles.md`	Biblioteca de expresiones del inglés

Dónde está todo en el proyecto

```
Babelito/
├─ docs/CIERRE/            ← esta documentación (en Markdown)
├─ docs/CIERRE/PDF/        ← la misma documentación en PDF
├─ src/                    ← el código de la app
├─ supabase/               ← funciones del servidor y migraciones SQL
├─ public/                 ← íconos, manifiesto y archivos estáticos
└─ README.md               ← entrada rápida al proyecto
```

Nota sobre los contenidos

Los archivos de `04-contenido/` se **generaron leyendo el código y los SQL** en el momento del cierre, así que reflejan exactamente lo que había. Si el contenido cambia después, hay que volver a generarlos (ver `08-recrear-desde-cero.md`, sección "Regenerar la documentación").

1. Visión general

Qué es

Babelito es un entrenador de idiomas con IA, pensado para hispanohablantes que quieren aprender **inglés** (y, en pausa, catalán). Se usa desde el navegador o instalada como app en el celular (PWA). La idea central: **hablar mucho, recibir corrección clara y repasar lo aprendido justo antes de olvidarlo**.

Todo se adapta al nivel de la persona (A1 a C1) y a los errores que comete.

Para quién

Una persona adulta, hispanohablante, que ya sabe algo de inglés o empieza de cero y quiere avanzar con poco tiempo por día (unos 5 a 15 minutos).

Las cuatro ideas que la sostienen

1. **Hablar primero.** Conversación con un coach que corrige como máximo 2 errores por turno, llamada de voz y roleplay de situaciones reales.
2. **Todo lo que aprendés vuelve.** Lo que guardás al leer, escuchar o hablar entra a un repaso espaciado (SRS). Nada queda en el aire.
3. **Inglés primero, español de apoyo.** La interfaz y el repaso están en inglés; el español aparece solo como ayuda a pedido ("Need the Spanish?") y en las explicaciones de errores.
4. **Cada actividad tiene un porqué y un siguiente paso.** Las pantallas explican para qué sirven y terminan con un cierre (preguntas, repaso, qué sigue).

El recorrido de una persona

1. **Registro e ingreso** (correo y contraseña).
2. **Ficha previa** (`/onboarding`): idioma a aprender, objetivo, nivel que cree tener, intereses.
3. **Test de nivel** (`/diagnostic`): preguntas escritas, lectura en voz alta y una pregunta hablada. Se puede saltar eligiendo el nivel a mano.
4. **Inicio**: práctica del día, racha y la tarjeta "Up next" con lo más conveniente ahora.
5. **Las cuatro puertas** del menú:
   - **Speak** — conversación, situaciones, roleplay, pronunciación, corrector de textos.
   - **Learn** — historias, lectura, escucha, dictado, foto de un cartel.
   - **Remember** — repaso diario, mis palabras, biblioteca de frases, gramática, mis errores.
   - **Me** — progreso y nivel, mi plan, perfil.
6. **Recordatorios** diarios por notificación (opcional).

Cifras del proyecto al cierre

Dato	Valor
Primer commit / último	28 de junio de 2026 / 7 de noviembre de 2026
Commits	136
Líneas de código de la app (`src/`, sin pruebas)	≈ 22.000
Pantallas	26
Funciones del servidor	5
Migraciones SQL	8
Pruebas automáticas	206 en 26 archivos
Contenido en inglés	6 textos, 25 historias, 18 situaciones, 12 lecciones de gramática, 26+15 preguntas de nivel, 16 expresiones base
Contenido en catalán (pausado)	15 historias, 80 expresiones, 200 palabras, 12 sonidos, 10 patrones de escucha

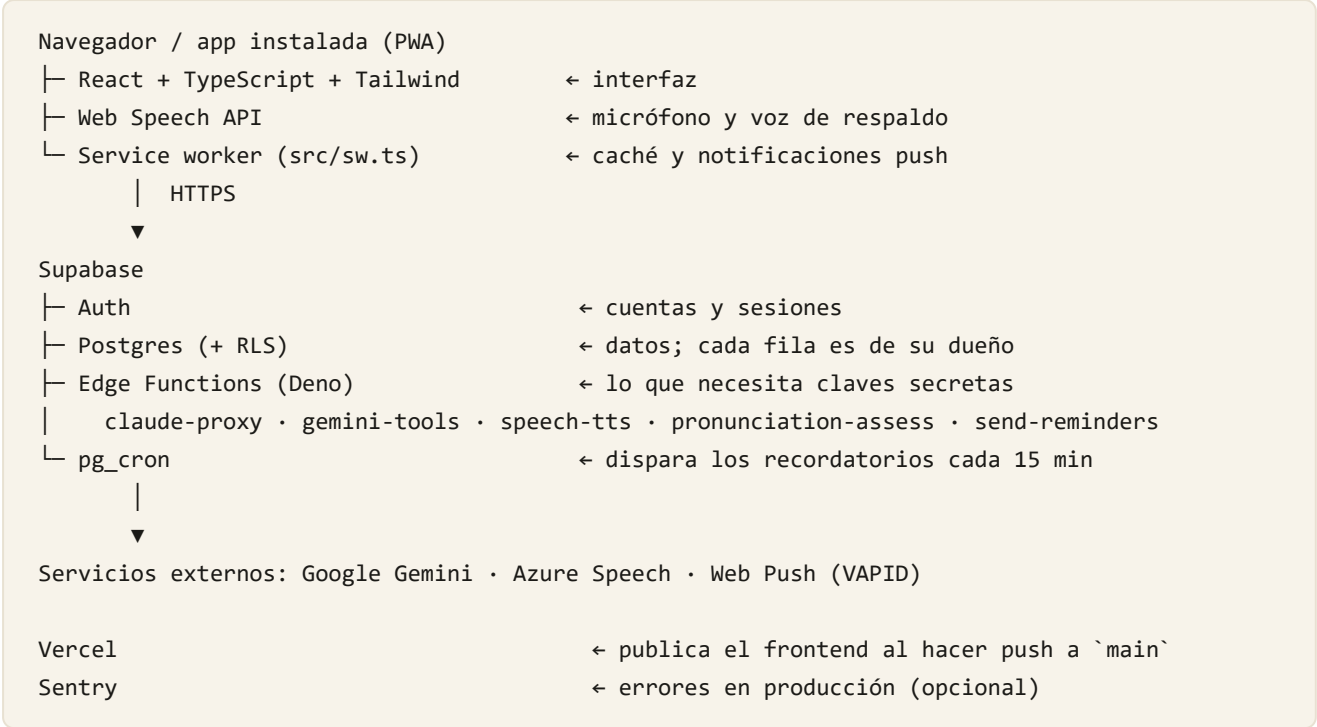
Dónde vive en producción

Qué	Dónde
App	`https://babelito.vercel.app` (Vercel, proyecto `babelito`)
Código	GitHub: `rodrigoalexiscelaoviedo-netizen/Babelito`, rama `main`
Base de datos y funciones	Supabase, proyecto **Babelito** (id `gxmarhrrvhjtpzvaqoll`) en la organización "APPS"

> En esa organización hay más de un proyecto de Supabase. El de Babelito es el que se llama **Babelito**, con el id indicado arriba.

2. Arquitectura

Vista de conjunto



Principio de seguridad: ninguna clave secreta llega al navegador. El navegador solo conoce la URL de Supabase y la clave pública (anon). Todo lo que usa Gemini o Azure pasa por una función del servidor que primero valida la sesión.

Tecnologías

Capa	Tecnología	Para qué
Interfaz	React 18, TypeScript, Vite 5	Pantallas y componentes
Estilos	Tailwind CSS 3 + variables CSS	Diseño; temas Día y Noche
Rutas	React Router 7	Navegación; todas las pantallas se cargan por demanda
Idiomas de la interfaz	i18next	Textos en inglés y catalán con las mismas claves
Íconos y tipografías	lucide-react; Bricolage Grotesque, Inter, JetBrains Mono (self-hosted)	Visual
Datos	Supabase (Postgres, Auth, Edge Functions, pg_cron)	Backend
IA	Google Gemini 2.5 (flash-lite, flash, native-audio)	Coach, correcciones, ejercicios, voz y visión
Voz	Azure Speech (voz neural y puntaje de pronunciación) + Web Speech API	Escuchar y hablar

Capa	Tecnología	Para qué
Notificaciones	Web Push (VAPID)	Recordatorios
PWA	vite-plugin-pwa (`injectManifest`)	Instalable y con caché
Errores	Sentry (opcional)	Monitoreo
Pruebas	Vitest, Testing Library, Playwright	Calidad
Publicación	Vercel (frontend) y Supabase (base y funciones)	Hosting

Estructura de carpetas

```
src/
├─ pages/        una pantalla por módulo (26)
├─ components/   piezas compartidas: menú, tarjetas de palabra, cierre de lectura, voz,
gráficos…
├─ lib/          la lógica y los datos: repaso, nivel, XP, coach, voz, contenido (≈60 archivos)
├─ context/      AuthContext: sesión y perfil
├─ i18n/         textos de la interfaz (en.ts, ca.ts)
├─ __tests__/    206 pruebas
└─ sw.ts         service worker
supabase/
├─ functions/    5 funciones (ver 06-funciones-servidor.md)
├─ migrations/   8 migraciones SQL (0001–0008)
└─ seeds_stories.sql
public/          íconos, manifest.json, live-worklet.js, theme-init.js
scripts/seed/    carga del contenido catalán
e2e/             prueba de extremo a extremo (catalán)
```

El detalle archivo por archivo está en `03b-mapa-de-archivos.md`.

Flujos técnicos clave

Cómo habla el coach

1. La pantalla arma el mensaje con `buildSystemPrompt.ts` (reglas del coach, nivel, errores recientes, tema).
2. `claude.ts` lo manda a la función `claude-proxy` con el token de la sesión.
3. La función verifica la sesión, descuenta de la cuota diaria (`consume_coach_call`), llama a Gemini (modelo `flash-lite` ; si falla, `flash`) y devuelve el texto.
4. La respuesta trae la charla y, después de `---FEEDBACK---` , la corrección en secciones; `coachFormat.ts` las separa para mostrarlas en `CoachFeedback` .
5. Los módulos que necesitan datos estructurados piden `json: true` y Gemini responde JSON válido.

Cómo suena y cómo se evalúa la voz

- **Escuchar:** `speech.ts` pide audio a `speech-tts` (voz neural de Azure, con caché en memoria). Si no está disponible, usa la voz del navegador.

- **Hablar:** `useSpeechCapture.ts` usa el reconocimiento del navegador (único lugar donde se crea). `ShadowingBlock` además graba el audio y lo manda a `pronunciation-assess` para un puntaje real por palabra, y a `gemini-tools` (modo `audio`) para un comentario hablado.
- **Conversación en tiempo real (beta):** `liveSession.ts` pide a `gemini-tools` una credencial de un solo uso y abre un WebSocket directo con Gemini Live; el audio se captura con `public/live-worklet.js`.

Cómo se guarda lo que aprendés

- **Palabras** (`user_vocabulary`) y **frases/palabras para repasar** (`review_items`) se crean al tocar "Practise" en una palabra o frase.
- El repaso usa un SRS tipo SM-2 simplificado (`srs.ts`).
- Cada actividad que da XP registra un evento con una clave única (`xp_events.ref_key`), así un doble clic no suma dos veces.

Cómo se decide tu nivel

Ver `03-pantallas-y-funciones.md`, sección "Nivel".

Seguridad aplicada

- **RLS** (seguridad por fila) en todas las tablas: cada persona solo ve lo suyo. `coach_usage` no tiene políticas: solo la función de la cuota la toca.
- **Cabeceras** en `vercel.json`: HSTS, CSP estricta (`script-src 'self'`; `connect-src` limitado a Supabase, Gemini Live y Sentry), `X-Frame-Options: DENY`, permiso de micrófono solo para la app.
- **Funciones**: validan el JWT, limitan el tamaño de lo que reciben y restringen el origen (`ALLOWED_ORIGIN`).
- Se eliminó un proxy anterior de WebSocket porque el JWT viajaba en la URL y quedaba en los registros.

Rendimiento

- Todas las pantallas se cargan por demanda (lazy) y las librerías pesadas van en paquetes separados.
- Las definiciones de palabras se guardan en una caché compartida (`word_definitions`): cada palabra se consulta a la IA una sola vez para todos los usuarios.
- Las preguntas de lectura y las definiciones del repaso se guardan en el navegador para no repetir llamadas.

3. Pantallas y funciones

Menú: cuatro puertas

El menú agrupa las herramientas por lo que la persona quiere **hacer**, no por cómo están construidas (`src/lib/hubs.ts`, `src/pages/Hub.tsx`). Cada puerta tiene su color: Speak naranja, Learn azul, Remember verde, Me dorado. En celular es una barra inferior de 5 pestañas (Inicio + 4 puertas); en escritorio, un menú lateral que despliega las herramientas de la puerta activa.

Puerta	Herramientas	Para qué
Speak	Talk to your coach · Situations · Roleplay · Pronunciation · Fix my writing	Practicar hablando y escribiendo
Learn	Stories · Reading · Listening · Dictation · Photo helper	Absorber inglés con contenido
Remember	Daily review · My words · Phrase library · Grammar · My mistakes	Que lo aprendido se quede
Me	Progress & level · My plan · Profile & settings	Ver el avance y ajustar

Remember muestra tres números reales: repasos de hoy, palabras en práctica y palabras que ya sabés.

Todas las rutas

Ruta	Pantalla	Qué hace
`/login`	Login	Ingreso y registro
`/onboarding`	Onboarding	Idioma, objetivo, nivel auto-percibido, intereses
`/diagnostic`	Test de nivel	Ver sección "Test de nivel"
`/`	Inicio	Saludo, tarjeta "Up next", práctica del día, racha, nivel, XP
`/speak` `/learn` `/remember` `/me`	Puertas	Herramienta principal grande + el resto como tarjetas
`/conversation`	Conversación	Chat de voz o texto con el coach; botones **Call** (manos libres) y **Live** (voz a voz, beta)
`/situations`, `/situations/:id`	Situaciones	18 misiones de 4 pasos
`/roleplay`	Roleplay	Escenas (entrevista, reunión, llamada…) con el coach actuando un rol
`/sounds`	Pronunciación	Sonidos difíciles para hispanohablantes, pares mínimos, repetir y puntuar
`/correct`	Corrector	Pegás un correo o mensaje y lo corrige con explicación
`/stories`	Historias	25 historias en inglés con filtros por nivel y tema, lectura con palabras tocables y preguntas

Ruta	Pantalla	Qué hace
`/reading`	Lectura	6 textos o uno propio; palabras y frases tocables; cierre con comprensión
`/listening`	Escucha	Patrones de habla conectada y entrenamiento de oído
`/dictation`	Dictado	Escuchar, escribir y ver la comparación palabra por palabra
`/lens`	Photo helper	Foto de un menú o cartel → explicación, vocabulario y frases
`/review`	Repaso diario	Sesión de 12 tarjetas del SRS
`/words`	Mis palabras	Buscar, escuchar, cambiar estado y borrar palabras guardadas
`/chunks`	Biblioteca de frases	Expresiones por categoría, para repasar
`/grammar`, `/grammar/:id`	Gramática	12 lecciones cortas con quiz
`/mistakes`	Mis errores	Ranking de errores recurrentes y ejercicios hechos para vos
`/plan`	Mi plan	Tareas de hoy, semana de 7 días y metas semanales
`/progress`	Progreso	Escalera de nivel, racha, XP, informes de sesión, logros
`/profile`	Perfil	Nombre, voz, acento, recordatorios, idioma, modo Día/Noche, exportar a Anki, repetir el test
`/dev/ui`	Galería de componentes	Solo para desarrollo

Lectura interactiva (Reading y Stories)

1. Se lee el texto. Dos modos: **Words** y **Sentences**.
2. **Tocar una palabra**: se oye y aparece una tarjeta con la **traducción corta** (1 a 3 equivalentes), la categoría gramatical, **un ejemplo traducido** y hasta **2 usos habituales** (verbos con partícula, expresiones). Una sola acción: **Practise this word** (o "I know it").
3. **Tocar una frase**: se oye; la tarjeta da la traducción, hasta 2 expresiones para aprender de ella y tres botones: Listen, **Say it** (se practica con micrófono) y Practise.
4. "Practise" guarda la palabra o frase en **Mis palabras** y la manda al **repaso** (con su traducción como ayuda).
5. Al final aparece **"Lock it in: a 1-minute check"**: 3 preguntas de comprensión generadas por el coach (se guardan en el navegador) → repaso por tarjeta de las palabras guardadas ("Show the meaning" → "I remembered it / Not yet") → resumen con XP y botones "Review my words" / "Read another text".
6. XP del cierre: 10 + 5 por pregunta acertada + 2 por palabra recordada (una vez por texto y día).

Repaso diario (SRS)

Sesión de **12 tarjetas**. El tipo de ejercicio depende de cuántas veces se acertó el ítem (`reviewCards.ts`):

Veces acertada	Ejercicio
0	**Meet** — tarjeta nueva: audio, definición y ejemplo en inglés
1	**Listen** — elegir lo que se escuchó
2	**Gap** — completar el hueco (in/on/at, a/an/the…) o escuchar
3 o más	Palabras: escuchar o decir; frases: hueco o **decirlo en voz alta** con puntaje

- Las opciones falsas salen de tu propio mazo y de las frases de Situaciones; hay grupos de palabras que se confunden a propósito (in/on/at, a/an/the…).
- Lo que se falla vuelve una vez más en la misma sesión.
- El español solo aparece al tocar **"Need the Spanish?"**.
- Una llamada a la IA por sesión trae definiciones y ejemplos; se guarda en el navegador.
- **Reglas del SRS** (`srs.ts`): si recordás, el intervalo pasa a 1 día, luego 3 días y después `intervalo × facilidad`; la facilidad sube 0,1 hasta 2,8. Si fallás, vuelve a 1 día y la facilidad baja 0,15 (mínimo 1,3).

Test de nivel

Detalle de preguntas en `04-contenido/02-test-de-nivel.md`.

1. **Escrito:** 26 preguntas (5 por nivel más una), de A1 a C1, con botón "I don't know". Al cerrar un nivel con menos de 60 % de aciertos, se corta.
2. **Segunda oportunidad:** si un nivel queda justo en 2 de 5, se agregan 3 preguntas de desempate de ese nivel y se decide con las 8 (5 de 8).
3. **Oral** (si hay micrófono y no es principiante): lectura en voz alta de 3 frases (puntaje = palabras acertadas) y una pregunta abierta personalizada por tus intereses (la evalúa el coach).
4. **Resultado:** el nivel escrito es el ancla; lo oral lo mueve como máximo un escalón. Se puede elegir el nivel a mano.

Nivel (cómo cambia solo)

Todos los días `leveling.ts` evalúa la evidencia reciente y puede mover el nivel un escalón:

- **Puntaje** = 60 % fuerza del repaso + 30 % precisión en conversación + 10 % test.
- **Sube** con puntaje ≥ 0,75; **baja** con ≤ 0,35. Hacen falta al menos 3 sesiones en 7 días.
- **Límites:** no sube más de 2 escalones sobre el nivel diagnosticado ni baja más de 1 bajo él.
- Cada cambio se guarda en `level_history`. La **escalera de nivel** de `/progress` muestra la misma evidencia (umbral 75 %) más metas de apoyo.

> Consecuencia importante: un test mal medido limita el nivel automático. Ver `09-decisiones.md`.

Práctica del día y racha

- **Práctica del día** (`dailyLesson.ts`): tres ítems — *expresión del día* (decirla 3 veces), *mini-conversación* sobre un tema y *palabra del día* (no cuenta aún para completar). Completarla suma +25 XP y mantiene la **racha**.
- **Racha:** días seguidos con práctica. Hay **2 congelaciones al mes** que protegen un día perdido.
- Una conversación solo cuenta como práctica si la persona habló **al menos 3 veces** (`practice.ts`).
- **Up next** (en Inicio): la tarjeta abre directamente la próxima tarea de *Mi plan*.

Mi plan

Tareas de hoy derivadas de la actividad real (`plan.ts`): repaso pendiente, una conversación, la misión de Situaciones a medias, el error más frecuente a corregir y un dictado. Más una semana de 7 días y metas semanales (5 días practicados, 3 conversaciones/roleplays, 20 repasos, 1 misión).

XP y niveles de experiencia

Actividad	XP
Conversación o roleplay	hasta 40 + esfuerzo (5 por turno, tope 40, × calidad; +1 por minuto, tope 15)
Historia completa	30 + hasta 30 según comprensión (solo la primera vez)
Cierre de lectura	10 + 5 por pregunta + 2 por palabra
Repaso	3 si la recordaste, 1 si la fallaste
Práctica del día completa	25
Situación completa	50
Sonidos	2 por par mínimo acertado (una vez por par y día)
Escucha	10 por sesión + 2 por acierto
Dictado	8 + promedio/10 (si el promedio es ≥ 50 %)

El nivel de experiencia 1 pide 100 XP y cada uno suma 25 más. Títulos: Curious → Explorer (5) → Storyteller (10) → Conversationalist (20) → Fluent Mind (35). La **calidad** de una conversación baja hasta 0,6 si hay muchos errores. Cada actividad tiene clave única, así que no se cuenta dos veces.

El coach

- Corrige **como máximo 2 errores por turno** y elogia lo que está bien.
- Estructura de cada respuesta: charla, `---FEEDBACK---` y secciones *Correction / More natural / Key tip*.
- Abre con una frase fija por tema y nivel (sin gastar IA).
- Detecta tipos de error (`errorTypes.ts`) que alimentan *Mis errores*, *Gramática* y *Mi plan*.
- Al terminar una sesión genera un **informe** (resumen, lo bien hecho, errores clave, frases sugeridas).
- Si la sesión queda a medias, ofrece **retomarla** durante 48 horas.

Voz

- **Voz natural** (Azure) para todo el inglés; interruptor en Perfil; botón "Slow".
- **Listen & repeat:** puntaje de pronunciación real (global, exactitud, fluidez, completitud y color por palabra) y comentario hablado opcional del coach.
- **Call:** llamada manos libres; detecta cuándo terminaste de hablar por el silencio.
- **Live (beta):** conversación voz a voz en tiempo real con Gemini Live.

Recordatorios

Notificación diaria a la hora elegida (hora local de la persona), una vez por día y solo si la práctica no está hecha. El mensaje es inteligente: racha ≥ 3 en riesgo → repasos pendientes (≥ 5) → misión a medias → racha corta → frase motivacional rotativa. En iPhone solo funciona con la app instalada (iOS 16.4+).

Otras funciones

- **Exportar a Anki:** las tarjetas del repaso se bajan como `.txt` listo para importar.
- **Logros:** 8 (primera conversación, primera historia, primer repaso oral, 10 intentos de pronunciación, 50 palabras y rachas de 7, 30 y 100 días; ver `04-contenido/06-roleplay-temas-y-frases.md`).
- **Botón "atrás":** el del navegador o del celular cierra la vista interna (lector, detalle, práctica) en vez de salir de la página (`useHistoryBack.ts`).
- **Sesiones guardadas turno a turno:** si salís de una conversación o roleplay a mitad, al volver ofrece continuarla (48 h).
- **Modo Día / Noche:** botón en el menú lateral y en Perfil; se recuerda en el dispositivo.
- **Catalán (pausado):** el código y el contenido existen, pero la mayoría de las herramientas nuevas se ocultan en catalán hasta cerrar la versión en inglés.

Mapa de archivos

Cada archivo del proyecto con su propósito, tomado de los comentarios del propio código. Generado automáticamente en el cierre.

Pantallas (`src/pages`)

Archivo	Para qué sirve
`src/pages/Chunks.tsx`	Biblioteca de expresiones por categoría; permite agregarlas al repaso y practicarlas en voz alta.
`src/pages/Conversation.tsx`	Support pre-seeded topic from Dashboard daily lesson Report state Conversación abierta que se puede retomar (turnos guardados en sessions.messages).
`src/pages/Correction.tsx`	registramos la sesión + errores para que alimenten el progreso
`src/pages/Dashboard.tsx`	Re-leveling: una consolidación por día al entrar a Inicio (ver lib/leveling.ts). Los tildes se DERIVAN de la fila de hoy — sin estado local paralelo. Vista de lectura: NUNCA consumir freezes al…
`src/pages/DevGallery.tsx`	Galería de componentes para desarrollo (/dev/ui). No se muestra en producción.
`src/pages/Diagnostic.tsx`	── Voice waveform — shown while SpeechRecognition is active ──────────────── ── Manual level picker — lista de niveles A1..C1 ──────────────────────────── ── Human-readable voice error messages…
`src/pages/Dictation.tsx`	Una ronda nueva solo cuando se pide; el nivel no debe re-sortear a mitad. eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps Frases falladas en esta ronda y cuáles ya se mandaron al Repaso.
`src/pages/Grammar.tsx`	Lista de lecciones de gramática por nivel, con el progreso de cada una.
`src/pages/GrammarLesson.tsx`	Preguntas nuevas solo al reintentar. eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
`src/pages/Hub.tsx`	Pantalla de cada una de las 4 puertas (Hablar, Aprender, Recordar, Yo): herramienta principal grande y el resto como tarjetas. En Recordar muestra números reales.
`src/pages/Lens.tsx`	Photo helper: foto de un menú o cartel → explicación en inglés simple, vocabulario y frases útiles (usa Gemini visión).
`src/pages/Listening.tsx`	Rate for native-speed playback The train-my-ear quiz needs a consistent { written, spoken, distractors } shape. catalanListeningPatterns.ts has inconsistent per-entry exercise
`src/pages/Login.tsx`	Ingreso y registro con correo y contraseña.
`src/pages/Mistakes.tsx`	Mis errores: ranking de errores recurrentes, ejemplos, palabras de pronunciación y ejercicios generados por IA.

Archivo	Para qué sirve
`src/pages/Onboarding.tsx`	Sin default silencioso: el usuario DEBE elegir idioma explícitamente. (Antes arrancaba en "en" y se podía pasar el paso sin tocar nada → quedaba en inglés sin querer. Fue el bug que encerró a…
`src/pages/Plan.tsx`	Mi plan: tareas de hoy según tu actividad real, semana de 7 días y metas semanales.
`src/pages/Profile.tsx`	Notification settings Voice settings Hora local del dispositivo: el cron de recordatorios la usa para disparar a la hora correcta.
`src/pages/Progress.tsx`	—— Animated counter ———————————————————————————— —— SVG ring ———————————————————————————— —— —— Ring stat card…
`src/pages/Reading.tsx`	READING_TEXTS is English-only content, regardless of learning_language Las palabras que la persona decide practicar en esta lectura se repasan al cerrarla.
`src/pages/Review.tsx`	Definiciones y ejemplos en inglés: se esperan unos segundos como máximo. Segunda oportunidad al final de la sesión. —— Tarjetas ———————————————————————————— ————
`src/pages/Roleplay.tsx`	Si se llega desde una Situación, el escenario y su id vienen en el estado de la ruta. Roleplay a medias (turnos guardados en sessions.messages). Se identifica el escenario por su título. Guard en…
`src/pages/SituationDetail.tsx`	Cortar el audio al salir de la pantalla. Optimista: se ve al instante; la base confirma después. —— Paso 1: frases y vocabulario ————————————————————————
`src/pages/Situations.tsx`	Versión catalana pendiente: se vuelve a Inicio.
`src/pages/Sounds.tsx`	The Sounds UI (minimal pairs game, shadowing) was built around SoundEntry. catalanSounds.ts has a different shape (no minimal pairs / shadowing phrase data yet) — this adapts what exists rather…
`src/pages/Stories.tsx`	Generate form state ——— Library view ———————————————————————————— ——— Story Reader ————————————————————————————
`src/pages/Words.tsx`	Misma regla que al leer: una palabra "en aprendizaje" entra al repaso.

Componentes (`src/components`)

Archivo	Para qué sirve
`src/components/AchievementCelebration.tsx`	Animación con confeti al desbloquear un logro.
`src/components/Charts.tsx`	Gráficos SVG simples (línea/área) para la pantalla de progreso.

Archivo	Para qué sirve
`src/components/ClickableText.tsx`	def puede ser null: la palabra se puede guardar aunque el diccionario falle. Word mode state Sentence mode state
`src/components/CoachFeedback.tsx`	Tarjeta plegable con la corrección del coach (Correction / More natural / Key tip).
`src/components/HomeNudges.tsx`	Plan de hoy (qué conviene hacer ahora). Solo inglés por ahora. Un solo paso a la vez: la tarjeta abre directo la próxima tarea del plan.
`src/components/Layout.tsx`	Estructura general de las pantallas: menú lateral o barra inferior y contenido.
`src/components/LevelLadder.tsx`	Escalera de nivel: muestra el nivel actual, la evidencia que falta y metas de apoyo.
`src/components/LiveCall.tsx`	La sesión se crea una sola vez por llamada. eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps Cronómetro mientras la llamada está en vivo.
`src/components/Loader.tsx`	Full-page loader — orbe coral de la marca.
`src/components/Maica.tsx`	── Warm grey-taupe tabby palette ── Colores de proyecto para accesorios y efectos Tail path per mood
`src/components/MultipleChoiceQuiz.tsx`	Quiz de opción múltiple reutilizable (Situaciones y Gramática).
`src/components/Nav.tsx`	La interfaz sigue al idioma que se aprende (ver src/i18n/index.ts). Averigua una vez si el servidor ofrece voz natural (Azure) para el inglés.
`src/components/ProtectedRoute.tsx`	Antes: loader infinito. Ahora: mensaje claro con reintento.
`src/components/ReadingFinish.tsx`	Palabras a recordar: las guardadas hasta el momento de empezar. ── Pantallas ── ──────── done
`src/components/ReportExtras.tsx`	Bloques extra de los informes de sesión (frases sugeridas, errores clave).
`src/components/ShadowingBlock.tsx`	Si se pasa lang como prop (override), usarlo; si no, usa learning_language del usuario Puntaje real (Azure). null = no disponible o todavía calculando. Grabación (WAV) para pedirle al coach…
`src/components/ThemeToggle.tsx`	Botón para cambiar entre modo Día y Noche.
`src/components/VoiceOrb.tsx`	Orbe animado que muestra el estado de la voz (escuchando, hablando, pensando).
`src/components/XpCard.tsx`	Celebración de subida de nivel: compara con el último nivel visto en este dispositivo.
`src/components/hubIcons.ts`	Relación entre nombres de ícono y los íconos de lucide-react para las puertas.

Archivo	Para qué sirve
`src/components/situationIcons.ts`	Relación entre nombres de ícono y los íconos de lucide-react para las situaciones.

Lógica y datos (`src/lib`)

Archivo	Para qué sirve
`src/lib/achievements.ts`	Definición de los logros y cómo se comprueba cada uno.
`src/lib/anki.ts`	Exporta tarjetas a un archivo de texto que Anki importa directamente (File → Import). Formato: separador TAB, con directivas de cabecera que Anki entiende (#separator, #html, #notetype, #deck,...
`src/lib/buildSystemPrompt.ts`	Dispatch to language-specific prompt builder
`src/lib/callMode.ts`	Ajustes del modo llamada de voz (Conversación).
`src/lib/catalanListeningPatterns.ts`	10 listening patterns catalanes — hardcoded en TS, no BD Patrons de pronunciació i elisió comuns que el learner ha de reconèixer
`src/lib/catalanSounds.ts`	12 sounds catalanes — hardcoded en TS, no BD Referència IPA y articulación para pronunciation exercises
`src/lib/claude.ts`	Edge Function signals a retryable overload (503/429 + { retryable: true })
`src/lib/coachFormat.ts`	Formato de las respuestas del coach en la conversación. Antes cada respuesta era un bloque largo mezclando lo que el coach DICE con el feedback sobre tu mensaje (corrección, tip, pronunciación)....
`src/lib/conversationOpeners.ts`	Primera frase del coach al abrir una conversación. Antes la app mandaba un mensaje FALSO como si lo hubieras escrito vos ("Hi! I'd like to talk about...") y encima contaba como uno de los 3 turnos...
`src/lib/correctionText.ts`	Devuelve el texto de la sección del corrector cuyo título (en **negrita**) coincide con `keyword`, p. ej. /natural/i → la versión natural.
`src/lib/dailyLesson.ts`	Joined at read time — not a DB column Check if lesson already exists for today La palabra se elegía solo al crear la fila: si ese día todavía no había
`src/lib/dates.ts`	Fechas en hora LOCAL del usuario, en formato YYYY-MM-DD. Nunca usar `toISOString().slice(0, 10)` para "el día de hoy": eso devuelve la fecha UTC y, para un usuario en Barcelona, la práctica del...
`src/lib/diagnosticQuestions.ts`	26 preguntas graduadas A1 → C1 (5 por nivel). El scoring estima nivel por el escalón más alto que el usuario sostiene bien, no por el total bruto. Más preguntas por escalón: el nivel se estima con...
`src/lib/dictation.ts`	Dictado: frases para escuchar y escribir, y corrección palabra por palabra.

Archivo	Para qué sirve
`src/lib/dictionary.ts`	Se guarda también sobre una fila vieja; si la política no lo permite, se ignora el error.
`src/lib/errorTypes.ts`	Catálogo de tipos de error. El coach los devuelve por su `key`; aquí mapeamos a etiqueta legible + pista de drill.
`src/lib/geminiTools.ts`	Cliente de la función `gemini-tools`: feedback de voz con audio, fotos y credencial para la conversación en tiempo real. Las respuestas se normalizan (la IA puede equivocarse de forma) antes de…
`src/lib/grammarLessons.ts`	Mini lecciones de gramática en inglés, explicadas en español neutro. Cada una se asocia a los tipos de error (errorTypes.ts) que el coach detecta, así "My mistakes" puede recomendar la lección justa.
`src/lib/grammarProgress.ts`	Progreso de las lecciones de gramática. Reutiliza situation_progress con pack_id "grammar:" y steps.quiz = mejor puntaje (no hace falta tabla nueva).
`src/lib/hints.ts`	Pistas de respaldo cuando el coach no devuelve una sugerencia.
`src/lib/hubs.ts`	Las 5 puertas de la app. Cada puerta agrupa herramientas por lo que la persona quiere HACER (hablar, escuchar y leer, recordar, ver su avance), no por cómo están construidas. Las rutas existentes…
`src/lib/json.ts`	Parser único para respuestas JSON de la IA. Los modelos a veces envuelven el JSON en ```json, agregan texto antes o después, dejan comas finales o usan comillas tipográficas. Antes cada módulo…
`src/lib/language.ts`	The `language` column was added by hand to several tables after they already had rows (English content/history predates the Catalan rollout). Those old rows may have `language = null` instead of…
`src/lib/levelLadder.ts`	Escalera de nivel: qué te falta para pasar al siguiente nivel. Usa los MISMOS criterios que la consolidación diaria (leveling.ts): fuerza de repaso, precisión en conversación y diagnóstico, con el…
`src/lib/leveling.ts`	Re-leveling continuo. Recalcula profiles.current_level una vez por día (consolidación) a partir de la evidencia reciente. Pesos aprobados: Repaso (SRS) 60% · Conversación 30% · Diagnóstico 10%.…
`src/lib/linkingData.ts`	── Contractions ── ── Linking ── ── ── Reductions…
`src/lib/liveSession.ts`	Conversación en tiempo real con Gemini Live (voz a voz) — BETA. Flujo: la función `gemini-tools` entrega una credencial de un solo uso; el navegador abre un WebSocket directo con Gemini, envía el…
`src/lib/mistakes.ts`	Errores recurrentes: resumen por tipo (último mes vs mes anterior) y ejercicios dirigidos generados por la IA (con la quiz de la lección como respaldo).
`src/lib/monitoring.ts`	Inicializa Sentry (errores en producción) si hay DSN configurado.

Archivo	Para qué sirve
`src/lib/naturalVoice.ts`	Voz natural (Azure Neural TTS) para el inglés, con respaldo a la voz del navegador. - Se consulta una vez si el servidor la tiene configurada (501 = no). - El audio se cachea en memoria por…
`src/lib/notifications.ts`	Permiso y suscripción a notificaciones push del dispositivo; guarda la suscripción en la base.
`src/lib/oralDiagnostic.ts`	── Reading sentences — cubren sonidos difíciles para hispanohablantes ──────────── ── CEFR helpers ── ── Combinar escrito + hablado…
`src/lib/plan.ts`	Plan de estudio: "tu semana" y las tareas recomendadas de hoy. Todo se deduce de lo que la persona ya hizo (xp_events, progreso de situaciones, repaso pendiente y errores), sin tablas nuevas. Las…
`src/lib/practice.ts`	Reglas compartidas de "qué cuenta como práctica". Un único umbral para todos los módulos conversacionales: el botón de terminar siempre está disponible, pero la sesión solo se registra para la…
`src/lib/pronunciation.ts`	El timeout solo pide el cierre; onDone es siempre quien resuelve. Si la IA no devuelve JSON usable, se muestra su texto tal cual y una frase corta para repetir.
`src/lib/pronunciationAssess.ts`	Puntaje real de pronunciación (Azure Speech vía la función `pronunciation-assess`). Flujo: se graba el audio en paralelo al reconocimiento del navegador, se convierte a WAV PCM 16 kHz mono y se…
`src/lib/pronunciationPhrases.ts`	A2 — th (voiced) A2 — short vs long vowels B1 — th + r cluster
`src/lib/readingQuiz.ts`	Preguntas de comprensión para cerrar una lectura. Las genera el coach en inglés simple (nivel del texto) y se guardan en el navegador por texto, así que cada lectura gasta una sola llamada.
`src/lib/readingTexts.ts`	Textos en català — vida quotidiana a Barcelona, cultura i tradicions
`src/lib/reviewCards.ts`	Repaso en inglés primero. Cada tarjeta elige un ejercicio según qué tan firme está el ítem (reps) y nunca pide traducir desde el español: reps 0 → "meet": se ve y se oye la frase con su definición…
`src/lib/reviewMeta.ts`	Definiciones y ejemplos en inglés simple para las tarjetas de repaso. Se piden a la IA en UNA sola llamada por sesión y se guardan en el navegador, así cada ítem se genera una vez. Si falla, el…
`src/lib/scenarios.ts`	Escenarios genéricos, sirven para cualquier usuario. El coach los adapta al nivel y contexto de cada uno vía el system prompt. Escenarios catalanes — contexto Barcelona, vida quotidiana
`src/lib/sessionReport.ts`	Genera y guarda el informe al terminar una sesión (resumen, lo bien hecho, errores clave).
`src/lib/situations.ts`	Lógica de Situaciones: progreso por misión, quiz y puente hacia Roleplay. El contenido vive en situationsData.ts; el progreso, en la tabla `situation_progress` (una fila por persona y situación).
`src/lib/situationsData.ts`	Situaciones: misiones por temática para practicar a fondo un contexto real. Cada una trae frases clave, vocabulario, un diálogo modelo, un quiz y un roleplay con el coach. Todo en inglés (versión…

Archivo	Para qué sirve
`src/lib/soundsData.ts`	Contenido de los sonidos difíciles del inglés: IPA, cómo articularlos, pares mínimos y frase para repetir.
`src/lib/speech.ts`	Wrappers finos sobre la Web Speech API (nativa del navegador, gratis). Este archivo cubre SOLO el lado TTS (lectura en voz alta) + la detección de
`src/lib/srs.ts`	quality === "good" ignoreDuplicates: conflicting rows are skipped and NOT returned
`src/lib/stories.ts`	Tipos y funciones de acceso a historias y su progreso.
`src/lib/storyLibrary.ts`	Lógica de la biblioteca de historias: categorías por tema, tiempo de lectura y orden "para vos". Funciones puras (testeadas), sin acceso a la base.
`src/lib/supabaseClient.ts`	No tiramos error fatal para no romper el render, pero avisamos fuerte.
`src/lib/theme.ts`	Colores de marca para usos en JS (SVG, gráficos, confeti) y cambio de tema. Los valores reales viven en index.css como variables; acá se leen del tema activo. En className usá siempre las clases…
`src/lib/topics.ts`	Temas de conversación. Única fuente de verdad: los usan la pantalla de Conversación (temas fijos), la práctica diaria (tema del día) y los tests, que garantizan que cada tema tenga su pregunta de…
`src/lib/types.ts`	Voice settings (added in DB migration) Control de la consolidación diaria de nivel (lib/leveling.ts)
`src/lib/useHistoryBack.ts`	Si la vista se cerró con un botón de la pantalla, quitamos la entrada que agregamos. Solo retrocedemos si el historial sigue en nuestro paso. onClose cambia en cada render; el efecto solo debe…
`src/lib/useResumableSession.ts`	Detecta una conversación o roleplay a medias (últimas 48 h) para ofrecer retomarla.
`src/lib/useSpeechCapture.ts`	Captura de voz — IMPLEMENTACIÓN CANÓNICA ÚNICA de toda la app. Reemplaza a useTurnRecorder, useSingleUtterance y createRecognizer (borrados). Ningún módulo puede crear su propio SpeechRecognition…
`src/lib/useVoicePrefs.ts`	Preferencias de voz del usuario (voz, velocidad, acento) leídas del perfil.
`src/lib/vocabulary.ts`	La columna `phonetic` falta en algunas bases (el esquema se armó a mano): si es el caso se guarda igual sin ella. Antes el error se perdía y la palabra nunca llegaba a "Mis palabras".…
`src/lib/xp.ts`	Experiencia (XP) y niveles. Cada actividad da XP según tres cosas: - cantidad: cuánto hiciste (turnos, preguntas, repasos), - calidad: cuántos errores cometiste por turno, - esfuerzo: cuánto…

Contexto de sesión (`src/context`)

Archivo	Para qué sirve
`src/context/AuthContext.tsx`	Nunca se traga el error: antes un fallo dejaba al usuario en un loader infinito. Conserva la referencia si nada cambió: Supabase refresca el token cada hora y al volver a la pestaña; sin esto,…

Textos de interfaz (`src/i18n`)

Archivo	Para qué sirve
`src/i18n/ca.ts`	Forma de los mensajes (mismas claves, valores string), sin atar los valores a inglés. Textos de interfaz en català. Mismas claves que en.ts (`satisfies` obliga a que falte o sobre alguna clave y…
`src/i18n/en.ts`	Textos de interfaz en inglés. Es la referencia de claves: ca.ts debe tener exactamente las mismas (lo verifica TypeScript vía `satisfies` en ca.ts).
`src/i18n/index.ts`	Configuración de i18next: elige el idioma de la interfaz según el idioma que se aprende.

Funciones del servidor (`supabase/functions`)

Archivo	Para qué sirve
`supabase/functions/claude-proxy/index.ts`	El coach: recibe el chat desde la app, valida la sesión (JWT) y la cuota diaria, llama a Gemini (modelo principal y de respaldo) y devuelve el texto o un JSON. La clave de Gemini nunca llega al navegador.
`supabase/functions/gemini-tools/index.ts`	gemini-tools — funciones de Gemini que usan audio, imágenes y voz en tiempo real. Modos (campo `mode` del cuerpo JSON): - "audio": feedback de pronunciación o transcripción a partir de una…
`supabase/functions/pronunciation-assess/index.ts`	pronunciation-assess — puntaje real de pronunciación con Azure Speech. El cliente manda el audio (WAV PCM 16 kHz mono, base64) y la frase de referencia; la función llama a la API REST de…
`supabase/functions/send-reminders/index.ts`	send-reminders — recordatorio diario por Web Push. Lo dispara pg_cron cada 15 minutos (ver docs/CIERRE/08-recrear-desde-cero.md, sección D). Para cada usuario con notification_time, calcula la…
`supabase/functions/speech-tts/index.ts`	speech-tts — voz natural (Azure Neural TTS) para el inglés de la app. El navegador manda el texto y la voz; la función devuelve audio MP3. La clave de Azure nunca llega al cliente. Sin las claves…

Scripts y pruebas de extremo a extremo

Archivo	Para qué sirve
`scripts/seed/catalan-data.ts`	Contenido catalán: datos puros, sin efectos. Antes este archivo creaba su propio cliente Supabase y se auto-ejecutaba, pero leía `import.meta.env` (solo existe bajo Vite, no bajo node/tsx) y usaba…
`scripts/seed/run-catalan.ts`	Seed de contenido catalán → Supabase. Reemplaza a supabase/migrations/0003_seed_catalan.sql, que tenía DOS fallas: 1. No insertaba nada (y el SQL Editor hacía rollback silencioso de las 97 filas…

Pruebas (`src/__tests__`, 26 archivos)

- `anki.test.ts`
- `coachFormat.test.ts`

- `combineLevels.test.ts`
- `content.test.ts`
- `correction.test.ts`
- `dates.test.ts`
- `diagnostic.test.ts`
- `dictation.test.ts`
- `geminiTools.test.ts`
- `hubs.test.ts`
- `i18n.test.ts`
- `json.test.ts`
- `leveling.test.ts`
- `liveSession.test.ts`
- `mistakes.test.ts`
- `openers.test.ts`
- `planLadder.test.ts`
- `pronunciationAssess.test.ts`
- `readingQuiz.test.ts`
- `reviewCards.test.ts`
- `sessionReport.test.ts`
- `situations.test.ts`
- `storiesSeed.test.ts`
- `storyLibrary.test.ts`
- `tiebreak.test.ts`
- `xp.test.ts`

5. Base de datos

Motor: **Postgres en Supabase**. Proyecto **Babelito** (`gxmarhrrvhjtpzvaqoll`). Todas las tablas tienen **RLS** (seguridad por fila): cada persona solo lee y escribe lo suyo.

Advertencia importante: producción ≠ migraciones

Las migraciones de `supabase/migrations/` (0001–0008) **no reproducen fielmente** la base de producción. Parte del esquema se armó a mano en el editor SQL de Supabase (columnas `language`, varias de `profiles`, etc.). Ejemplos de diferencias ya encontradas:

Diferencia	Efecto
`user_vocabulary` **no tiene** la columna `phonetic`	Guardar palabras fallaba en silencio. El código ahora lo tolera (`vocabulary.ts`).
`profiles` **no tiene** `level_source`	Cualquier consulta que la pida da error 400.
La columna `language` se agregó a mano a varias tablas	Las filas viejas pueden tener `language = null`; se tratan como inglés (`language.ts`).
`xp_events.source` tiene una restricción (`check`) que hay que ampliar con cada fuente nueva	Una fuente no permitida hace fallar el insert (ver migraciones 0007 y 0008).

Regla de oro: antes de recrear o cambiar algo, comparar contra producción (ver más abajo cómo consultar el esquema real).

Tablas observadas en producción

Columnas leídas de la base real al cierre (tipo observado; `?` = no se pudo ver por estar vacía o nula). Sin datos de usuarios.

Cuenta y perfil

`profiles` — una fila por persona (id = id de Auth). `id`, `email`, `name`, `native_language`, `learning_goal`, `self_assessed_level`, `diagnosed_level`, `current_level`, `target_level`, `english_variant`, `onboarding_complete`, `diagnostic_complete`, `profile_json` (intereses y otros datos), `created_at`, `updated_at`, `voice_name`, `voice_rate`, `voice_accent`, `notification_time`, `notification_sent_today`, `streak_freezes`, `last_freeze_reset`, `learning_language`, `language_streak`, `timezone`, `notification_last_sent_on`, `level_updated_on`.

`push_subscriptions` — dispositivos suscritos a notificaciones: `id`, `user_id`, `endpoint`, `p256dh`, `auth`, `user_agent`, `created_at`.

`coach_usage` — `user_id`, `day`, `calls`. Cuota diaria del coach. Sin políticas: solo la función `consume_coach_call` la toca.

Actividad y progreso

`sessions` — conversaciones y roleplays: `id`, `user_id`, `session_type`, `topic`, `started_at`, `ended_at`, `duration_seconds`, `mood`, `messages` (lista de turnos), `summary`, `created_at`, `completed`, `turn_count`.

`errors` — errores detectados por el coach: `id`, `user_id`, `session_id`, `error_type`, `original_text`, `correction`, `explanation`, `created_at`.

`session_reports` — informe de cada sesión: `id`, `user_id`, `session_id`, `kind`, `summary`, `did_well`, `key_errors`, `suggested_chunks`, `created_at`, `language`.

`daily_lessons` — práctica del día: `id`, `user_id`, `lesson_date`, `chunk_id`, `word`, `topic`, `completed`, `completed_at`, `created_at`, `chunk_done`, `convo_done`, `word_done`, `language`.

`xp_events` — un evento por actividad con XP: `id`, `user_id`, `ref_key` (única por usuario), `source`, `amount` (1–200), `meta`, `created_at`.

`achievements` — logros desbloqueados: `id`, `user_id`, `achievement_key`, `unlocked_at`, `seen`.

`level_history` — cambios de nivel: `id`, `user_id`, `from_level`, `to_level`, `score`, `reason`, `created_at`.

`diagnostics` — resultados del test de nivel: `id`, `user_id`, `answers`, `raw_score`, `estimated_level`, `oral_reading_transcript`, `oral_reading_level`, `oral_open_transcript`, `oral_open_level`, `oral_level`, `final_level`, `completed`, `completed_at`, `created_at`.

`situation_progress` — avance de Situaciones y de Gramática (las lecciones usan `pack_id = "grammar:<id>"`). Creada en la migración 0008; en producción estaba vacía al cierre.

`story_progress` — avance en historias: `id`, `user_id`, `story_id`, `completed`, `score`, `completed_at`, `created_at`.

Aprendizaje (lo que se guarda para repasar)

`user_vocabulary` — palabras guardadas: `id`, `user_id`, `word`, `language`, `status` (`new` / `learning` / `known`), `definition`, `example`, `times_seen`, `source`, `created_at`, `updated_at`.

`review_items` — mazo del repaso (SRS): `id`, `user_id`, `item_type` (`word` / `chunk`), `content`, `prompt` (ayuda en español), `source_ref`, `interval_days`, `ease`, `reps`, `next_review`, `last_reviewed`, `created_at`, `language`. Única por `(user_id, item_type, content)`.

`user_chunks` — expresiones propias de la persona (vacía al cierre).

`drills` — ejercicios guardados (vacía al cierre).

Contenido compartido (lo ven todos)

`chunks` — biblioteca de expresiones: `id`, `category`, `english`, `spanish`, `example`, `british_version`, `created_at`, `language`. Al cierre: **98** (16 en inglés, 82 en catalán).

`stories` — historias: `id`, `user_id` (nulo si es de la biblioteca), `level`, `title`, `content`, `topic`, `questions` (lista de preguntas), `source`, `created_at`, `language`. Al cierre: **42** (27 en inglés, 15 en catalán). Dos de las historias en inglés de producción no están en los archivos SQL del proyecto.

`word_definitions` — caché compartida del diccionario: `lang`, `word`, `data` (traducción, categoría, usos, ejemplo, fonética), `created_at`. Cualquiera puede leer e insertar. Las filas con el formato viejo (definiciones largas) se vuelven a pedir y se reescriben cuando la política lo permite.

Funciones SQL

- `consume_coach_call(p_daily_limit int default 300)` — descuenta una llamada de la cuota diaria del coach de la persona y devuelve si estaba permitida. Solo `authenticated` puede ejecutarla.
- `set_updated_at()` y `handle_new_user()` — mantienen `updated_at` y crean el perfil al registrarse.

Tareas programadas

`pg_cron` ejecuta cada 15 minutos la función `send-reminders` (ver `08-recrear-desde-cero.md`).

Migraciones (`supabase/migrations/`)

Archivo	Qué hace
`0001_init_schema.sql`	Perfiles, sesiones, errores, expresiones, diagnósticos, ejercicios, RLS y las 16 expresiones iniciales
`0002_schema_real.sql`	Práctica del día, vocabulario, repaso, informes, historias, progreso de historias y logros
`0003_seed_catalan.sql`	**Anulada, no correr.** Se reemplazó por `npm run seed:catalan`
`0004_premium_hardening.sql`	Notificaciones push, cuota del coach, caché de diccionario, historial de nivel, zona horaria
`0005_xp_and_story_library.sql`	XP y 9 historias en inglés
`0006_a1_stories.sql`	4 historias A1
`0007_xp_sounds_listening.sql`	XP de Sonidos y Escucha
`0008_situations.sql`	Avance de Situaciones y fuente de XP `situation`

Además `supabase/seeds_stories.sql` (12 historias de nivel A2–B2) y `scripts/seed/` (contenido catalán).

Cómo consultar el esquema real de producción

En Supabase → **SQL Editor** (proyecto Babelito), ejecutar de solo lectura:

```
select table_name, column_name, data_type, is_nullable
from information_schema.columns
where table_schema = 'public'
order by table_name, ordinal_position;

select tablename, policyname, cmd from pg_policies where schemaname = 'public';
select proname from pg_proc p join pg_namespace n on n.oid = p.pronamespace where n.nspname =
'public';
```

Guardar el resultado en esta carpeta resuelve la diferencia entre migraciones y producción.

6. Funciones del servidor (Edge Functions)

Cinco funciones en **Deno**, publicadas en Supabase (`supabase/functions/<nombre>/index.ts`). Su razón de existir: **guardar las claves secretas fuera del navegador** y validar quién llama.

Reglas comunes: reciben `Authorization: Bearer <token de sesión>`, validan al usuario, limitan el tamaño de lo que reciben y aceptan solo el origen de la app (`ALLOWED_ORIGIN`). Una llamada vacía o de sondeo sirve para saber si la función está disponible sin gastar cuota.

Función	Verify JWT	Qué hace	Gasta cuota del coach
`claude-proxy`	**Sí**	El coach (Gemini)	Sí
`gemini-tools`	No (valida la sesión ella misma)	Audio, visión y credencial de Live	Sí
`speech-tts`	No (valida la sesión ella misma)	Voz natural (Azure)	No
`pronunciation-assess`	No (valida la sesión ella misma)	Puntaje de pronunciación (Azure)	No
`send-reminders`	No (usa un secreto del cron)	Recordatorios push	No

`claude-proxy`

- **Entrada:** `{ system, messages[], maxTokens, temperature, json }`. Hasta 40 mensajes de 4.000 caracteres y un sistema de 12.000.
- **Proceso:** valida el JWT → descuenta la cuota diaria con `consume_coach_call` → llama a Gemini con el modelo principal `gemini-2.5-flash-lite` y, si está saturado, al de respaldo `gemini-2.5-flash`.
- **Modo JSON:** con `json: true` Gemini responde un JSON válido. Lo usan el diccionario, los ejercicios de errores, el diagnóstico oral, los informes, las historias y las preguntas de lectura.
- **Salida:** `{ text }` o un error con `retryable` si conviene reintentar.
- **Secretos:** `GEMINI_API_KEY`, `COACH_DAILY_LIMIT` (por defecto 300), `ALLOWED_ORIGIN`.

`gemini-tools`

Tres modos, elegidos con el campo `mode`:

Modo	Entrada	Salida
`audio`	Grabación (base64, wav/webm/ogg/mp3/mp4/aac) + `task` (`feedback` con frase de referencia, o `transcribe`) + nivel	Transcripción, frase de ánimo y hasta 3 consejos de pronunciación (en español)
`vision`	Foto (jpeg/png/webp) + nivel	Qué es, resumen en inglés simple y español, vocabulario (hasta 8) y frases útiles (3)

Modo	Entrada	Salida
`live-token`	—	Credencial de **un solo uso** (20 min; sesión nueva en 2 min) para abrir Gemini Live desde el navegador, y el modelo `gemini-2.5-flash-native-audio-preview-09-2025`

- Un cuerpo `{ "probe": true }` devuelve los modos disponibles sin gastar cuota.
- Para `audio` y `vision` usa `gemini-2.5-flash` (con respaldo `flash-lite`), JSON garantizado, **razonamiento desactivado** (`thinkingBudget: 0`) y un tope de 1.200 tokens de salida. Con el razonamiento activo la respuesta salía cortada.
- Límites: audio ≈ 1,8 MB, imagen ≈ 3 MB.
- **Secretos:** `GEMINI_API_KEY`, `COACH_DAILY_LIMIT`, `ALLOWED_ORIGIN`.
- Toda la interfaz que depende de esta función se oculta sola si no está desplegada.

`speech-tts`

- **Entrada:** `{ text, voice }`. Voces permitidas: `en-GB-SoniaNeural` (por defecto), `en-GB-RyanNeural`, `en-US-JennyNeural`, `en-US-GuyNeural`, `en-AU-NatashaNeural`, `en-IN-NeerjaNeural` y otras de la lista; el acento se elige en el perfil.
- **Salida:** audio MP3.
- Sin claves de Azure responde **501** y la app usa la voz del navegador.
- **Secretos:** `AZURE_SPEECH_KEY`, `AZURE_SPEECH_REGION` (`northeurope`), `ALLOWED_ORIGIN`.

`pronunciation-assess`

- **Entrada:** audio WAV PCM 16 kHz mono en base64 (hasta ≈ 45 s) y la frase de referencia.
- **Proceso:** llama a Azure Pronunciation Assessment y devuelve su JSON (puntaje global, exactitud, fluidez, completitud y por palabra).
- Un cuerpo vacío sirve de sondeo: `501` = sin Azure, `400` = disponible.
- **Secretos:** `AZURE_SPEECH_KEY`, `AZURE_SPEECH_REGION`, `ALLOWED_ORIGIN`.

`send-reminders`

- **Quién la llama:** `pg_cron` cada 15 minutos, con la cabecera `x-cron-secret`.
- **Qué hace:** para cada persona con hora de aviso, calcula su hora local; si está dentro de los 15 minutos desde la hora elegida, todavía no se envió hoy y la práctica del día no está completa, manda un push a todos sus dispositivos. Borra las suscripciones que ya no existen (404/410).
- **Prueba sin enviar:** `x-dry-run: 1` devuelve el resultado sin mandar nada; con `x-force: 1` ignora la ventana horaria y devuelve los textos que se enviarían, sin datos personales.
- **Secretos:** `VAPID_PUBLIC_KEY`, `VAPID_PRIVATE_KEY`, `VAPID_SUBJECT`, `CRON_SECRET`, más `SUPABASE_URL` y `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` (los inyecta Supabase).

Quién usa qué desde la app

Módulo del cliente	Función
`src/lib/claude.ts`	`claude-proxy`
`src/lib/geminiTools.ts`, `src/lib/liveSession.ts`	`gemini-tools`
`src/lib/naturalVoice.ts`, `src/lib/speech.ts`	`speech-tts`
`src/lib/pronunciationAssess.ts`	`pronunciation-assess`
`src/lib/notifications.ts`	(guarda la suscripción; el envío lo hace `send-reminders`)

Cómo se publican

Las funciones **no** se despliegan con `git push`. Se publican con `supabase functions deploy <nombre>` o pegando el código en el editor de funciones del panel de Supabase. Ver `08-recrear-desde-cero.md`.

7. Servicios externos y costos

Nunca se guardan claves en este documento ni en el código. Aquí solo se listan **qué servicios se usan, para qué, y qué límites tienen**. Los precios y cupos cambian: verificarlos en cada portal antes de decidir.

Resumen

Servicio	Para qué	Plan usado	Costo al cierre
Supabase	Base de datos, cuentas, funciones del servidor, tareas programadas	Gratuito	0
Vercel	Publicar el frontend	Gratuito (Hobby)	0
Google Gemini (AI Studio)	Coach, correcciones, ejercicios, voz y visión	Nivel gratuito de la API	0 (con cupo)
Azure Speech	Voz natural y puntaje de pronunciación	Recurso F0 (gratuito) en una cuenta con crédito de prueba	0 (con cupo)
GitHub	Código	Gratuito	0
Sentry	Errores en producción	Opcional; no configurado necesariamente	0
Web Push (VAPID)	Notificaciones	Estándar del navegador	0

Supabase

- Proyecto **Babelito** (`gxmarhrrvhjtpzvaqoll`), organización "APPS".
- Usa: Postgres, Auth, Edge Functions, `pg_cron`, `pg_net` y Vault (para el secreto del cron).
- Plan gratuito: los proyectos inactivos pueden pausarse; hay límites de almacenamiento, de usuarios activos y de invocaciones de funciones.
- Las **claves**: en el navegador solo va la `anon`/publishable. La `service_role` jamás sale del servidor.

Vercel

- Proyecto `babelito`; despliega automáticamente cada push a `main` en `https://babelito.vercel.app`.
- Variables de entorno: ver `08-recrear-desde-cero.md`.
- Ojo con la identidad de los commits: el correo del autor debe ser el `noreply` de GitHub, o Vercel puede bloquear el despliegue.

Google Gemini

- Se usa a través de la API de **Google AI Studio** con una clave guardada como secreto en Supabase (`GEMINI_API_KEY`).

- Modelos: `gemini-2.5-flash-lite` (coach, principal), `gemini-2.5-flash` (respaldo y herramientas de audio/visión), `gemini-2.5-flash-native-audio-preview-09-2025` (Live).
- **Cupo**: el nivel gratuito tiene límites por minuto y por día (el código asume del orden de 15 por minuto y 1.000 por día para `flash-lite`). La app añade su propia **cuota por persona**: 300 llamadas al coach por día (`COACH_DAILY_LIMIT`).
- Si se supera el cupo gratuito, la API responde error y la app muestra "El coach no está disponible"; no genera cobros mientras no se active facturación.
- **Privacidad:** en el nivel gratuito, Google puede usar lo enviado para mejorar sus productos. Conviene saberlo antes de abrir la app a más gente.
- Live es una **vista previa** (modelo `preview`): puede cambiar o dejar de existir.

Azure Speech

- Recurso **Speech**, plan **F0** (gratuito), región `northeurope`.
- Se usa para: voz neural en inglés (`speech-tts`) y puntaje de pronunciación (`pronunciation-assess`).
- El cupo gratuito es mensual y limitado (del orden de 0,5 millones de caracteres de voz y 5 horas de audio evaluado); verificar las cifras vigentes en el portal.
- **Cuenta:** se creó con crédito de prueba que **vence cerca del 27 de noviembre de 2026**. El recurso F0 es gratuito aun después, pero conviene confirmar en el portal de Azure que la cuenta no pasa a un plan de pago y que no hay otros recursos con costo.
- Sin las claves, la app sigue funcionando con la voz del navegador y la comparación de texto.

Notificaciones (Web Push)

- Usa el estándar del navegador con claves **VAPID** (generadas una vez). No tiene costo.
- Android y escritorio funcionan directo; en iPhone solo con la app instalada en la pantalla de inicio.

Sentry (opcional)

Se activa solo si existe `VITE_SENTRY_DSN`. Registra errores del navegador.

Qué dejaría de funcionar si falta cada servicio

Falta…	Efecto
Supabase	La app no puede iniciar sesión ni guardar nada
Gemini	Sin coach, sin correcciones, sin ejercicios generados, sin diccionario nuevo, sin preguntas de lectura (el contenido fijo sigue)
Azure	La voz vuelve a la del navegador; no hay puntaje real de pronunciación
Vercel	No hay frontend publicado
pg_cron / VAPID	No hay recordatorios
Sentry	Nada visible; solo se pierde el registro de errores

8. Recrear y operar la app

Principio: **commit ≠ push ≠ deploy.** Subir el código a GitHub no actualiza Supabase. Hay tres cosas que se publican por separado:

1. **Migraciones SQL** → a mano en el editor SQL de Supabase.
2. **Funciones del servidor** → `supabase functions deploy` o desde el editor de funciones del panel.
3. **Frontend** → Vercel lo publica solo al hacer push a `main`.

A. Cuentas necesarias

GitHub · Vercel · Supabase · Google AI Studio (clave de Gemini) · Azure (recurso Speech F0, opcional pero recomendado).

B. Variables y secretos (solo nombres)

En Vercel (Project → Settings → Environment Variables):

Variable	Obligatoria	Uso
`VITE_SUPABASE_URL`	Sí	URL del proyecto Supabase
`VITE_SUPABASE_ANON_KEY`	Sí	Clave pública (anon/publishable)
`VITE_VAPID_PUBLIC_KEY`	Para recordatorios	Clave pública de Web Push
`VITE_SENTRY_DSN`	No	Errores en producción
`VITE_APP_VERSION`	No	Versión que se informa a Sentry

Para desarrollo local: copiar `.env.local.example` a `.env.local` y completar. **Nunca** commitear `.env.local`.

En Supabase (Edge Functions → Secrets):

Secreto	Obligatoria	Uso
`GEMINI_API_KEY`	Sí	Coach y herramientas
`ALLOWED_ORIGIN`	Recomendada	Origen permitido, p. ej. `https://babelito.vercel.app`
`COACH_DAILY_LIMIT`	Opcional	Llamadas por persona por día (300 por defecto)
`AZURE_SPEECH_KEY`, `AZURE_SPEECH_REGION`	Para voz natural y puntaje	Azure (región `northeurope`)
`VAPID_PUBLIC_KEY`, `VAPID_PRIVATE_KEY`, `VAPID_SUBJECT`	Para recordatorios	Web Push (`VAPID_SUBJECT` = `mailto:…`)
`CRON_SECRET`	Para recordatorios	Protege la llamada del cron

`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY` y `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` los inyecta Supabase solos.

C. Pasos para montar todo

1. **Código:** `git clone` del repositorio y `npm install`.
2. **Supabase:** crear el proyecto. En el editor SQL, ejecutar **a mano y en orden** las migraciones `0001`, `0002`, `0004`, `0005`, `0006`, `0007`, `0008` (no correr la `0003`, está anulada). Ver la advertencia de `05-base-de-datos.md`: producción tiene diferencias; después de migrar, comparar contra el esquema real y agregar lo que falte (por ejemplo la columna `phonetic` de `user_vocabulary`).
3. **Contenido:** correr `supabase/seeds_stories.sql` para las 12 historias base. Para el catalán, `npm run seed:catalan` (requiere la service role key; ver `scripts/seed/`).
4. **Secretos:** cargar los de la tabla anterior (`supabase secrets set …` o el panel).
5. **Funciones:** publicar las cinco:

```
supabase functions deploy claude-proxy
supabase functions deploy gemini-tools --no-verify-jwt
supabase functions deploy speech-tts --no-verify-jwt
supabase functions deploy pronunciation-assess --no-verify-jwt
supabase functions deploy send-reminders --no-verify-jwt
```

6. **Vercel:** importar el repositorio, cargar las variables y desplegar. `vercel.json` ya trae las cabeceras de seguridad.
7. **Verificar** (lista de comprobación abajo).

D. Recordatorios (Web Push)

1. Generar las claves VAPID una sola vez: `npx web-push@3.6.7 generate-vapid-keys`. La pública va a Vercel; la privada, a los secretos de Supabase.
2. En Supabase: Database → Extensions → habilitar `pg_cron` y `pg_net`.
3. Guardar el secreto del cron en Vault y programarlo:

```
select vault.create_secret('PEGAR_CRON_SECRET', 'cron_secret');

select cron.schedule(
  'send-reminders',
  '*/15 * * * *',
  $$
  select net.http_post(
    url     := 'https://PROJECT_REF.supabase.co/functions/v1/send-reminders',
    headers := jsonb_build_object(
      'Content-Type', 'application/json',
      'x-cron-secret', (select decrypted_secret from vault.decrypted_secrets where name =
'cron_secret')
    )
  );
  $$
);
```

(Reemplazar `PROJECT_REF`.) Para ver ejecuciones: `select * from cron.job_run_details order by start_time desc limit 20;`

4. **Reglas del envío:** se manda dentro de los 15 minutos posteriores a la hora elegida, una vez por día (`notification_last_sent_on`) y no se manda si la práctica del día ya está completa.
5. **Limitaciones:** un push solo se entrega si el navegador o el sistema conserva el permiso (si se revoca, la suscripción se borra sola al recibir 404/410); cada dispositivo tiene su propia suscripción, así que el aviso puede llegar al celular y no a la computadora. Si hubo un proxy de WebSocket anterior, se eliminó: no hay que desplegar `live-proxy`.
6. **Probar:** en Perfil activar notificaciones y elegir una hora dentro de 15 minutos; o llamar a la función con `x-dry-run: 1` y `x-force: 1` para ver los textos sin enviar.

E. Voz natural y pronunciación (Azure)

1. Azure Portal → crear un recurso **Speech**, plan **F0**, región cercana.
2. Copiar **KEY 1** y la región.
3. Guardarlas como `AZURE_SPEECH_KEY` y `AZURE_SPEECH_REGION` en los secretos de Supabase.
4. Desplegar `speech-tts` y `pronunciation-assess` (sin Verify JWT).

La app consulta cada función con un cuerpo vacío para saber si hay Azure: `501` = no configurado, `400` = disponible.

F. Calidad antes de publicar

```
npm run typecheck   # TypeScript estricto
npm run lint        # ESLint
npm test            # 206 pruebas (Vitest)
npm run build       # typecheck + build de producción
npm run e2e         # Playwright (catalán; requiere E2E_EMAIL y E2E_PASSWORD)
```

Orden recomendado para una versión nueva: revisar calidad → ejecutar migraciones nuevas → desplegar funciones cambiadas → push a `main` → verificar en el celular (ingreso, práctica del día, una conversación, un repaso, una notificación de prueba).

G. Lista de comprobación tras montar

- [ ] Se puede registrar una cuenta e iniciar sesión.
- [ ] La conversación responde (si no: revisar `GEMINI_API_KEY`).
- [ ] Tocar una palabra en Reading muestra traducción y **se guarda** en "My words" (si no: columna `phonetic`).
- [ ] El repaso abre con tarjetas y se oye el audio.
- [ ] El puntaje de pronunciación aparece en "Listen & repeat" (si no: claves de Azure).
- [ ] Las notificaciones llegan (si no: VAPID y cron).
- [ ] Modo Día/Noche cambia y se recuerda.

H. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable
Tras publicar, el navegador pide un archivo que no existe ("Failed to fetch dynamically imported module")	Hay una versión vieja en caché; recargar. Pasa si se abre la app justo durante una actualización
Una palabra "se guarda" pero no aparece en Mis palabras	Falta una columna en `user_vocabulary`
El test o el nivel parecen incoherentes	Ver `09-decisiones.md` (el test limita el nivel automático)
El navegador de pruebas sigue mostrando la versión vieja	Borrar el service worker y las cachés de esa pestaña
Vercel bloquea el despliegue	Revisar el correo del autor de los commits (debe ser el `noreply` de GitHub)
Un insert en `xp_events` falla	La fuente (`source`) no está permitida por la restricción; ampliar con una migración

I. Regenerar la documentación

Los contenidos (`04-contenido/`) y el mapa de archivos se generan leyendo el código y los SQL:

```
npm run docs:cierre
```

Genera de nuevo `04-contenido/*`, `03b-mapa-de-archivos.md` y los PDF. Los demás archivos de esta carpeta están escritos a mano y hay que mantenerlos.

9. Decisiones y por qué se tomaron

Lo que más se pierde con el tiempo no es el código, sino **por qué se hizo así**. Cada decisión está en formato: *qué se decidió → por qué → qué costó*.

Producto y experiencia

Cuatro puertas en vez de ~20 secciones. Hablar, Aprender, Recordar y Yo agrupan por lo que la persona quiere hacer. Antes había un menú largo organizado por cómo estaba construida la app. *Costo:* hubo que mover rutas a pantallas de grupo; las rutas originales no cambiaron.

Inglés primero, español solo como apoyo. El repaso antiguo pedía traducir desde el español y se sentía como adivinanzas, además de hacer pensar en castellano. Ahora todo el ejercicio es en inglés y el español aparece solo al tocar "Need the Spanish?". La interfaz sigue al idioma que se aprende. *Costo:* hay que generar definiciones y ejemplos en inglés (una llamada a la IA por sesión).

Cada actividad con un porqué y un siguiente paso. Leer, escuchar y dictar "no llevaban a ningún lado". Ahora cada una explica su objetivo y termina en un cierre: lectura → preguntas → palabras → repaso; escucha → patrones fallados → dictado; dictado → frases al repaso. *Costo:* más pantallas y más llamadas a la IA, mitigadas con caché.

Una sola acción en la tarjeta de palabra. Antes mostraba definición en español, definición en inglés, ejemplo y tres estados (New/Learning/I know it). Aportaba poco y confundía. Ahora: traducción corta, un ejemplo y hasta 2 usos habituales, con un botón principal.

Tarjeta "Up next" que abre la tarea directamente. La práctica diaria y el plan competían en Inicio. Se unificó la entrada: la tarjeta lleva directo a la próxima tarea del plan; la práctica diaria y la racha no cambiaron.

Racha con congelaciones. Dos al mes, para no castigar un día perdido.

Solo cuenta como práctica una conversación con al menos 3 turnos reales. Había dos umbrales distintos y sesiones cortas se cerraban sin contar y sin aviso.

Coach e IA

El coach corrige como máximo 2 errores por turno. Más abruma y la persona deja de hablar.

Apertura del coach con guion fijo. Antes la app mandaba un mensaje falso "como si lo hubieras escrito vos" y gastaba un turno. Ahora abre el coach con una pregunta concreta, sin IA.

Todas las llamadas a la IA pasan por una función del servidor. La clave de Gemini nunca llega al navegador; la función valida la sesión y aplica una cuota diaria por persona.

Respuestas en JSON garantizado (`json: true`) para todo lo que se procesa por código. Reduce errores de lectura de respuestas.

Razonamiento desactivado en audio y visión. Con el razonamiento de Gemini 2.5 activo, el modelo gastaba el presupuesto de salida pensando y el JSON llegaba cortado ("Respuesta no válida del coach").

Caché compartida de definiciones. Cada palabra se pide a la IA una sola vez para todos los usuarios. Ahorra cuota.

Preguntas de lectura generadas y guardadas en el navegador. Un texto = una llamada; los textos pegados por la persona se identifican con un resumen del contenido.

Nivel y test

El nivel combina un test inicial y evidencia diaria. El test fija el punto de partida; después `leveling.ts` ajusta con repaso (60 %), conversación (30 %) y test (10 %).

El nivel automático depende del diagnóstico. No sube más de 2 escalones sobre lo diagnosticado ni baja más de 1 bajo él. *Consecuencia:* un test mal medido limita todo lo que viene después. Se vio en las pruebas del propio proyecto: en una semana el mismo perfil pasó por B1, B2, A1 y A2 según qué test se hizo y cuándo.

El test se corta al no sostener un escalón (60 %). Seguir con preguntas más difíciles solo frustra. *Problema encontrado:* con 5 preguntas por nivel, 2 de 5 puede ser mala suerte y cortaba el test demasiado pronto.

Segunda oportunidad. Con exactamente 2 de 5, se hacen 3 preguntas más del mismo nivel y se decide con 8 (5 de 8). No se activa tras 3 o más "I don't know", que indican que el nivel todavía no llegó.

Botón "I don't know". Evita el azar: una respuesta al tuntún (25 %) contaba como acierto.

Lo oral mueve el nivel como máximo un escalón. Antes el resultado era el mínimo entre escrito, lectura y respuesta abierta, y una sola lectura floja bajaba a cualquiera hasta A1. Ahora la lectura se puntúa por palabras acertadas y lo escrito es el ancla.

Quien empieza de cero se salta lo hablado. No necesita leer en voz alta a ese nivel.

Se puede elegir el nivel a mano. El test no puede ser un muro sin salida.

Voz

Voz neural de Azure con respaldo a la del navegador. Suena natural; si falla o no hay clave, la app sigue funcionando.

Puntaje de pronunciación real (Azure) en lugar de comparar solo el texto reconocido. Sin Azure se conserva la comparación palabra por palabra.

Live con credencial de un solo uso y WebSocket directo. Se eliminó un proxy de WebSocket anterior porque el JWT iba en la URL y quedaba en los registros. La credencial de un solo uso es segura de entregar al navegador. Requirió ampliar la CSP (`connect-src`) y servir el worklet de audio como archivo estático (`script-src 'self'` no admite scripts en línea ni blobs).

Diseño

Tema Día por defecto, con Noche conservado. La app original era azul noche con coral, con halos difusos, etiquetas mono en mayúsculas y degradés: un patrón repetido. El tema Día (papel crema, tinta oscura, tangerina, botones tipo tecla) le da identidad propia. Noche se mantiene para quien lo prefiera.

Colores como variables CSS. Todos los colores de Tailwind salen de variables (`--ink-900`, `--coral`…), así cambiar de tema o de paleta no obliga a tocar pantallas.

Un color por puerta. Se reconoce dónde estás de un vistazo.

Sombras en capas y botones que se hunden. Más tacto y más profundidad que bordes planos.

Datos y operación

Cada actividad con XP tiene clave única (`ref_key`). Un doble clic o un reintento de red no suma dos veces.

RLS en todas las tablas. Cada persona solo ve lo suyo.

`commit ≠ push ≠ deploy`. Las migraciones y las funciones se publican a mano, separadas del frontend. Evita que un push rompa la base sin querer.

Las migraciones no son la fuente de verdad. El esquema de producción se armó en parte a mano. La verdad es la base real; por eso este cierre incluye cómo consultarla (ver `05-base-de-datos.md`).

Errores de guardado visibles. Un bug que existió desde el principio (la columna `phonetic` inexistente) pasó desapercibido porque el error se perdía en silencio. Ahora `upsertWord` lanza el error y la tarjeta lo muestra.

Contenido original. Las historias de `0005` y `0006` son textos propios, no copias de libros con copyright. Para obras con copyright se enlaza a la fuente o se usan fragmentos muy cortos con cita. Obras de dominio público adaptables (versiones propias): *Frankenstein*, Sherlock Holmes, *Treasure Island*, *Alice's Adventures in Wonderland*; confirmar el estatus en cada país.

Catalán en pausa. Hasta cerrar la versión en inglés no se hicieron cambios allí. Muchas herramientas nuevas se ocultan en catalán.

Herramientas de trabajo evaluadas

- **Skills de diseño de terceros** (Taste Skill, Image to Code): se evaluaron y no se instalaron. Están pensadas para webs y landings, traen scripts con Node y Chrome, y la app ya tenía skills equivalentes habilitadas. Se tomaron sus ideas.
- **Playwright**: se usa para pruebas de extremo a extremo y para revisar el sitio en varios anchos.
- **Identidad de commits:** correo `noreply` de GitHub y sin coautor, para no bloquear Vercel.

10. Pendientes, bugs conocidos y deuda técnica

Lo que quedó sin hacer o sin verificar al cierre, ordenado por importancia.

A. Sin verificar (requiere micrófono)

Estas funciones se programaron y se probaron en lo posible, pero **nunca se probaron con voz real** durante el desarrollo asistido:

- **Call** (llamada manos libres) en Conversación.
- **Live** con audio (voz a voz). El token y el WebSocket se verificaron con un turno de texto; falta el audio.
- **Say it** en las frases de lectura y **Listen & repeat** con puntaje real (Azure).
- **Feedback de voz** del coach con una grabación real (el modo `audio` se probó con voz sintética y funciona).
- La parte oral del test de nivel (lectura en voz alta y respuesta hablada).

B. Producto

1. **Test de nivel más completo.** Hoy es solo gramática y vocabulario (más lo oral). Un nivel real también necesita **comprensión de lectura y de escucha**. Con 5 preguntas por nivel el margen de error sigue siendo alto.
2. **Mismo cierre interactivo en Stories, Mis palabras y Biblioteca de frases.** Reading ya tiene comprensión + palabras + XP; el resto no.
3. **Objetivos por temática** (p. ej. "prepararme para entrevistas") como un camino guiado de varios días. Hoy existen las Situaciones, pero no un recorrido que las encadene.
4. **Más variedad lúdica y multimedia:** juegos, videos, audios de nativos. Lo que existe es texto, voz y quizzes.
5. **Ligas, desafío semanal y medallas por XP.** Decisión de producto.
6. **Modo sin conexión** del contenido (caché con el service worker).
7. **Ruta por módulos tipo curso** y preparación de certificados (en catalán, formato oficial por verificar).
8. **Catalán:** la mayoría de las herramientas nuevas (Situaciones, Gramática, Mis errores, Dictado, Plan, cierre de lectura, repaso en inglés primero) no existen en catalán; el coach y las voces sí. Al retomarlo hay que revisar interfaz, test, contenido y coach.
9. **Analítica de producto** (solo hay Sentry para errores).

C. Datos y servidor

1. **Reconciliar el esquema.** Migraciones ≠ producción (ver `05-base-de-datos.md`). Falta agregar `phonetic` a `user_vocabulary` (el código ya lo tolera) y volcar el esquema real a esta carpeta con las consultas indicadas.
2. **Política de `word_definitions`:** si no permite actualizar, las definiciones viejas se vuelven a pedir cada vez. Conviene permitir la actualización o limpiar la caché vieja.
3. **Dos historias en inglés** de producción no están en los archivos SQL del proyecto; en catalán hay 82 expresiones en producción y 80 en el script.

4. `situation_progress` estaba vacía al cierre: comprobar con una situación completa que el avance y los +50 XP se guardan.
5. **Privacidad de Gemini gratuito:** Google puede usar lo enviado. Antes de abrir la app a más gente, evaluar el nivel de pago.
6. **Live usa un modelo en vista previa** que puede cambiar.

D. Calidad y código

- **ESLint:** 0 errores y unos 11 avisos (sobre todo `setState` dentro de efectos y dependencias de hooks). No impiden nada.
- **Consultas** `select("*")` en varios lugares: deberían pedir solo las columnas que usan.
- `current_level` **y el diagnóstico:** el límite que impone el diagnóstico al nivel automático puede ser demasiado rígido (ver `09-decisiones.md`).
- **Colores de gráficos** (SVG) se leen del tema al dibujarse; al cambiar entre Día y Noche se actualizan en la siguiente navegación.
- **Error tras actualizar la app:** si se abre la app justo cuando se publica una versión, el navegador puede pedir un archivo viejo y mostrar "Algo salió mal". Se resuelve recargando; podría automatizarse.
- **Pruebas:** hay 206 unitarias. No hay pruebas automáticas de las pantallas nuevas (lectura interactiva, cierre, repaso) ni de las funciones del servidor.

E. Costos y vencimientos

- **Azure:** la cuenta con crédito de prueba vence cerca del **27 de noviembre de 2026**. Revisar en el portal que el recurso Speech sigue en F0.
- **Supabase gratuito** puede pausar el proyecto por inactividad.

F. Ideas descartadas o pospuestas

- Instalar skills de diseño de terceros pensadas para landings.
- Volver a un proxy WebSocket propio para Live (inseguro por el JWT en la URL).
- Reproducir libros con copyright como historias.

11. Guía de diseño

Los colores, tipografías y componentes de la app. Todo vive en tres archivos: `src/index.css` (variables y componentes), `tailwind.config.js` (nombres de colores) y `src/lib/theme.ts` (colores para SVG y cambio de tema).

Dos temas

La app tiene **Día** (por defecto) y **Noche** (el diseño original). Se cambia con el botón del menú lateral o de Perfil. La elección se guarda en el dispositivo (`localStorage: babelito:theme`) y se aplica antes de pintar con `public/theme-init.js` (por eso no hay parpadeo; la CSP no permite scripts en línea). El atributo `data-theme="night"` en `<html>` activa Noche.

Paleta (variables CSS, en RGB)

Token	Día	Noche	Uso
`ink-900`	`247 243 234` crema	`14 19 32` azul noche	Fondo de la página
`ink-800`	`240 234 221`	`19 26 43`	Menú lateral, campos
`ink-700`	`255 255 255` blanco	`26 34 54`	Tarjetas
`ink-600`	`232 225 210`	`34 44 68`	Bordes suaves, chips
`ink-500`	`212 203 184`	`44 56 82`	Bordes fuertes, hover
`paper`	`28 27 24` tinta	`234 238 247`	Texto principal
`paper-muted`	`104 99 88`	`138 147 168`	Texto secundario
`paper-faint`	`140 134 120`	`90 99 121`	Texto terciario
`coral`	`232 70 15` tangerina	`255 107 94` coral	Acción principal, marca
`mint`	`18 150 92` verde	`54 197 168`	Acierto, éxito
`gold`	`242 162 12` ámbar	`246 196 69`	Racha, avisos
`sky`	`37 99 235` azul	`96 165 250`	Puerta "Learn"
`ongold`	`28 27 24` fijo	igual	Texto sobre dorado (siempre oscuro)

Cada color tiene variantes `-soft` y `-deep` (`coral`, `mint`, `gold-soft`, `sky-soft`). Se usan con las clases de Tailwind de siempre (`bg-coral`, `text-paper-muted`, `bg-mint/15`…), porque los colores se definen como `rgb(var(--token) / <alpha-value>)`.

Color por puerta

Puerta	Color
Speak	`coral` (naranja)

Puerta	Color
Learn	`sky` (azul)
Remember	`mint` (verde)
Me	`gold` (dorado)

Tipografías (instaladas en la propia app, sin pedirlas a Google)

Uso	Familia
Títulos y números grandes	**Bricolage Grotesque** (700–800)
Texto	**Inter** (400–700)
Código y fonética	**JetBrains Mono**

Reglas globales: títulos con `text-wrap: balance`, párrafos con `text-wrap: pretty`, números con `tabular-nums`, suavizado de fuente activado.

Componentes base (`src/index.css`)

Clase	Qué es
`.card`	Tarjeta blanca con borde suave y sombra en capas
`.card-interactive`	Tarjeta clicable; en Día, al pasar el mouse sube un poco y toma borde y sombra de tinta
`.btn-coral` / `.btn-mint`	Botón principal / de acierto. En Día es "tipo tecla": tiene una sombra inferior que se aplasta al presionar
`.btn-ghost`	Botón secundario
`.input`	Campo de texto
`.eyebrow`	Etiqueta pequeña sobre el título; en Día es texto normal en naranja, no mayúsculas mono
`.page-title`	Título de página (3xl–4xl, extrabold)
`.stagger`	Hace entrar los hijos uno tras otro (hasta 10)
`.skeleton`	Bloque de carga con brillo
`.empty-state`	Estado vacío con título y ayuda

Movimiento

- Entradas suaves (`animate-fade-up`, `card-in`) y un rebote corto para logros (`check-pop`, `level-up-pop`).
- Botones: se hunden al presionar (`scale 0.97` y, en Día, `translateY 2px`).
- Transiciones con propiedades concretas (nunca `transition: all`).
- Se respeta `prefers-reduced-motion`: las animaciones se reducen al mínimo.

Reglas para mantener la coherencia

1. **Nunca escribir colores sueltos** (`#E8460F`) en componentes. Usar las clases de Tailwind o `BRAND` de `theme.ts` para SVG.
2. Los acentos (`coral` , `mint` , `gold`) sirven en ambos temas; el texto sobre dorado debe ser `text-ongold` .
3. Sombras con `var(--card-shadow)` o `var(--pop-shadow)` , no valores fijos oscuros (se ven mal en Día).
4. Probar cada pantalla nueva **en los dos temas** y en celular (375 px).
5. La interfaz está en el idioma que se aprende; el español queda como ayuda neutra.
6. Cada pantalla explica para qué sirve y termina con un siguiente paso.

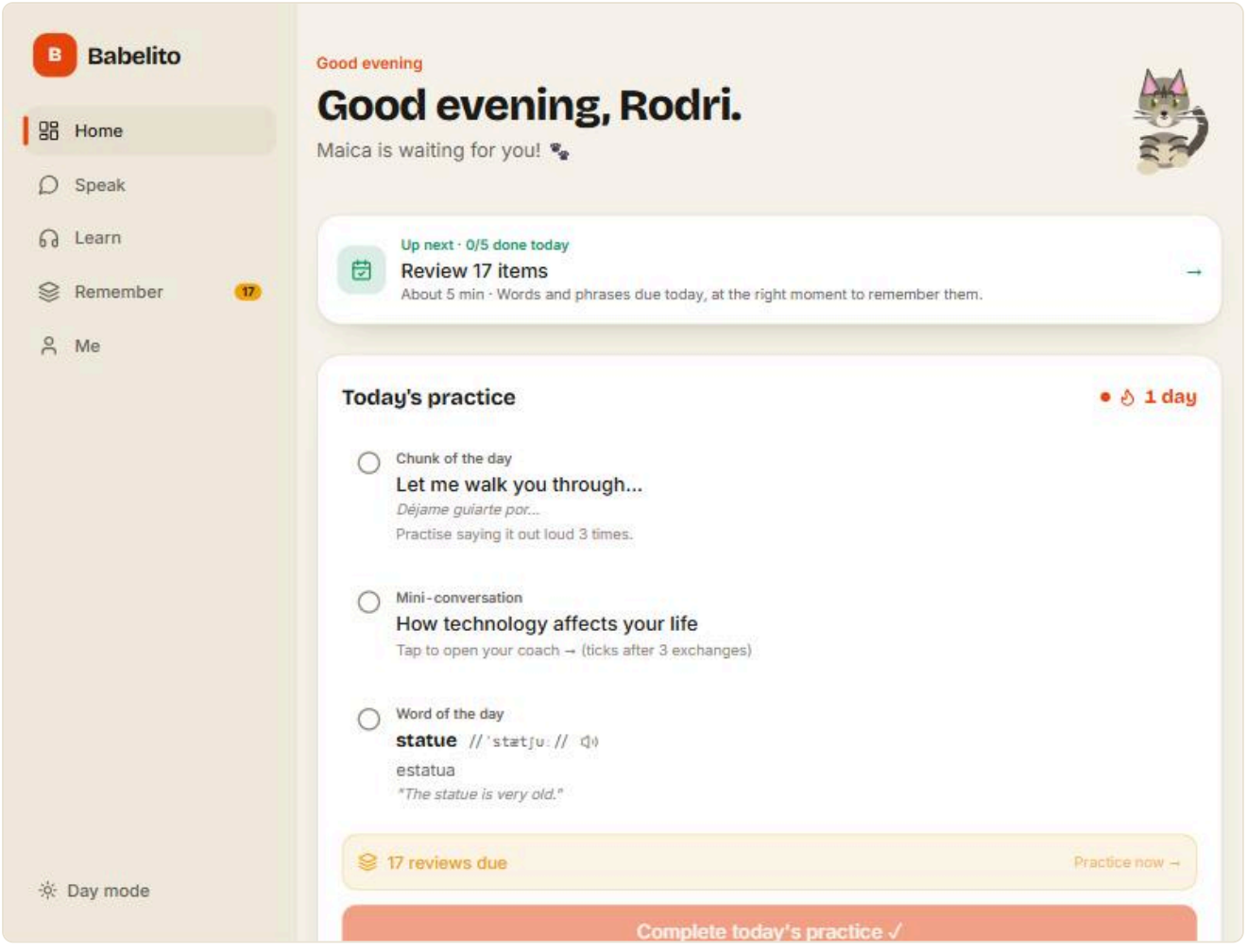
El gato Maica

La mascota es un gato atigrado gris dibujado en SVG (`src/components/Maica.tsx`) con varios estados (feliz, dormido, curioso, celebrando…) y animaciones propias definidas en `index.css` .

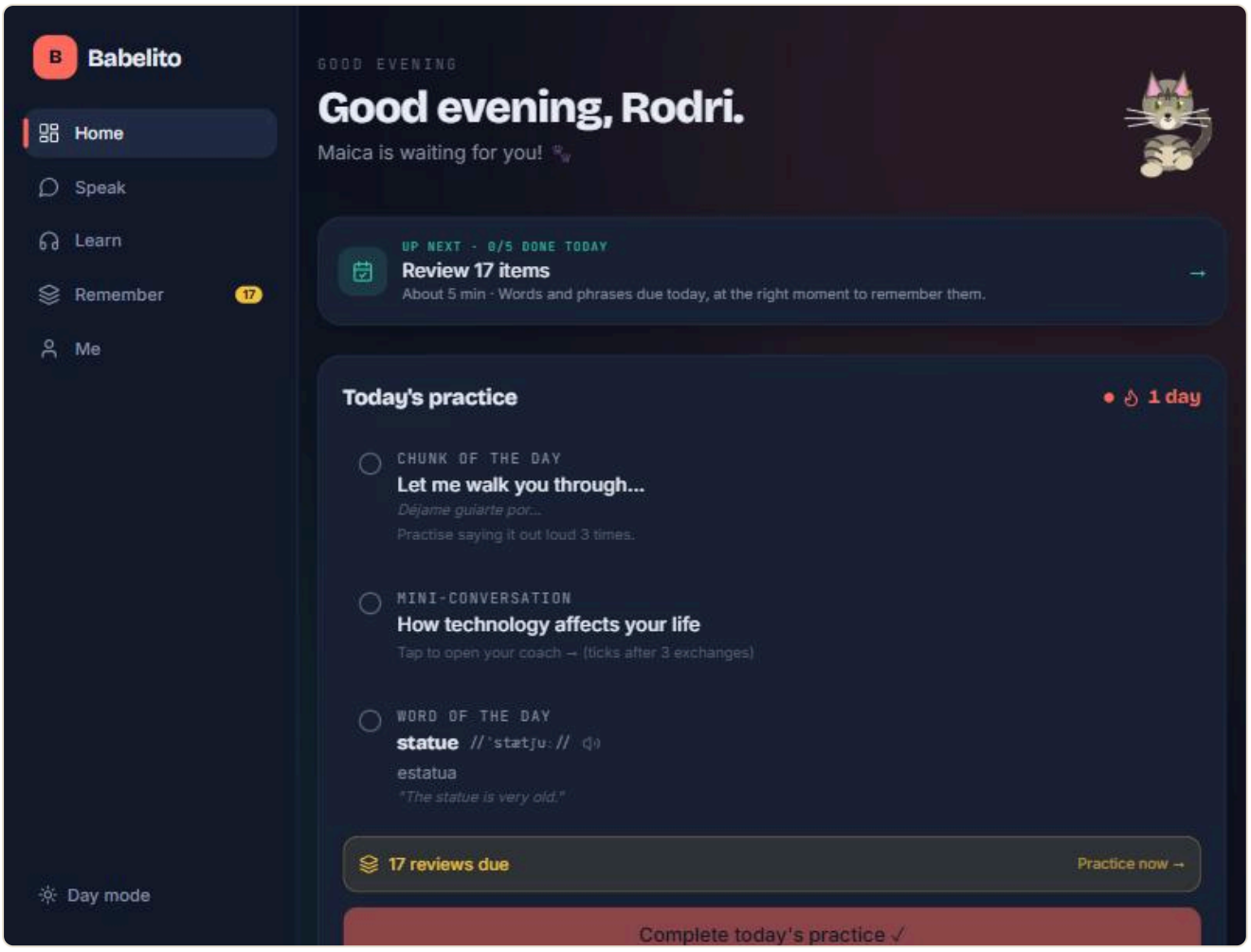
Capturas

Capturadas al cierre (7 de noviembre de 2026).

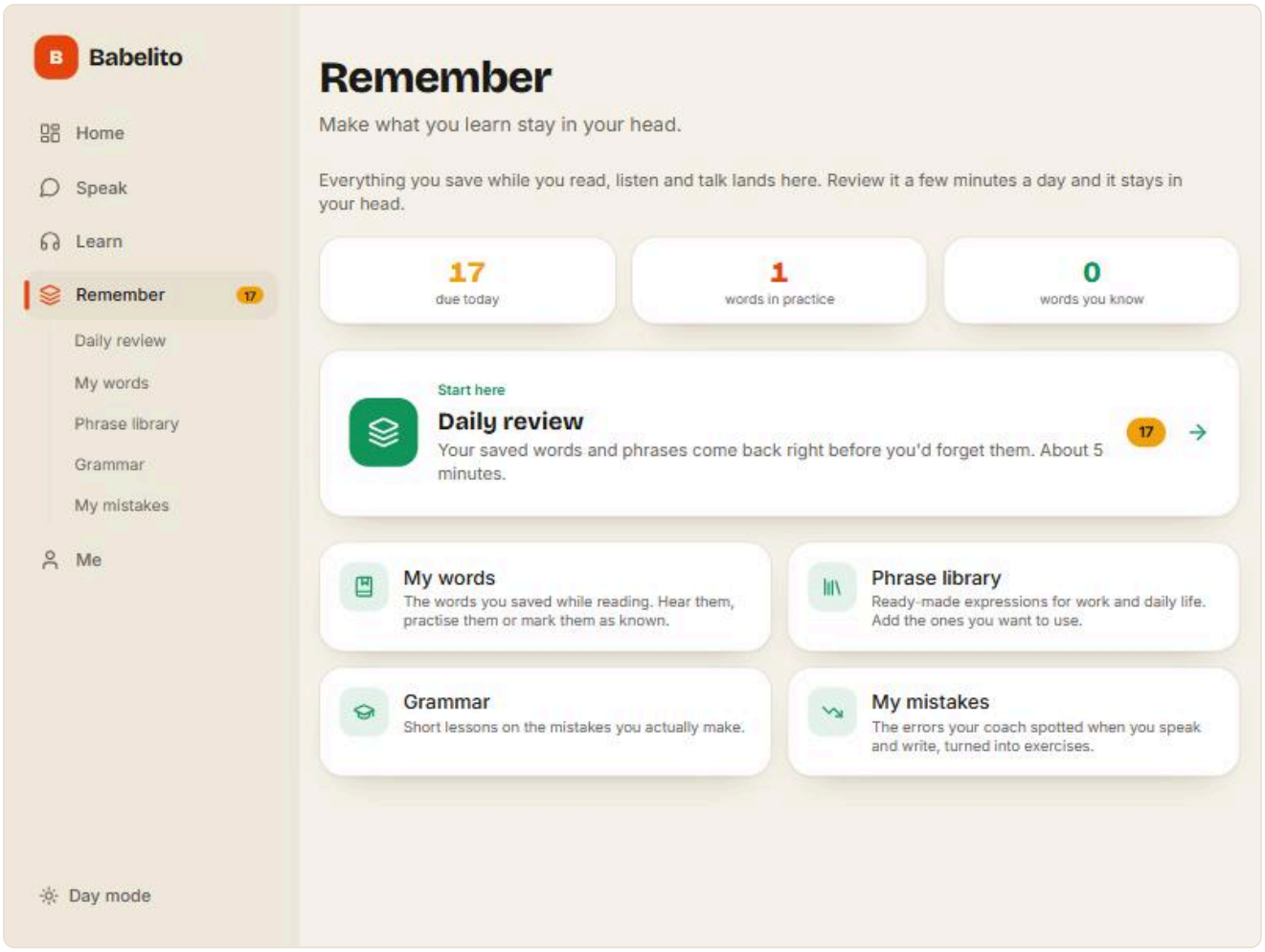
Inicio · modo Día



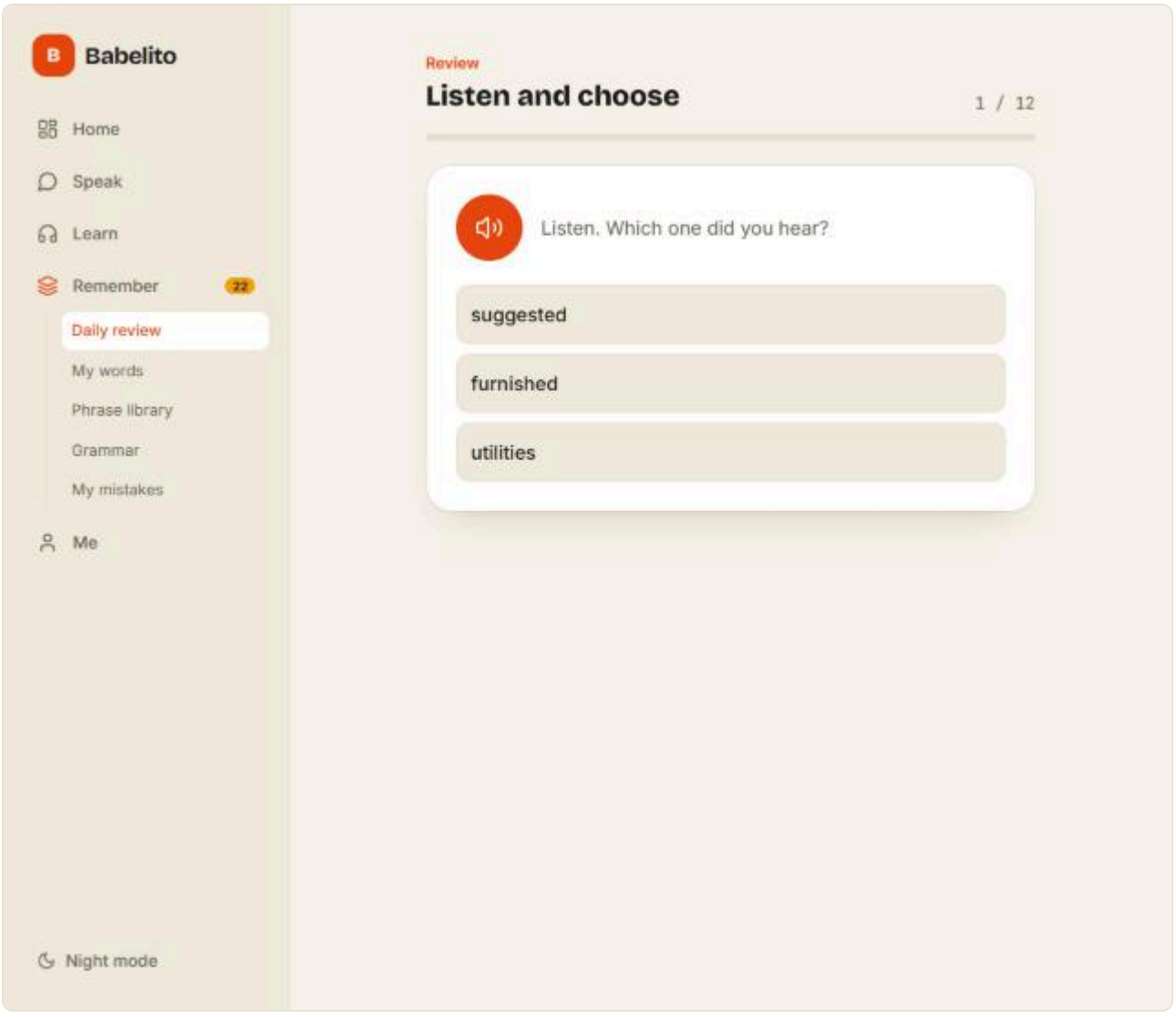
Inicio · modo Noche



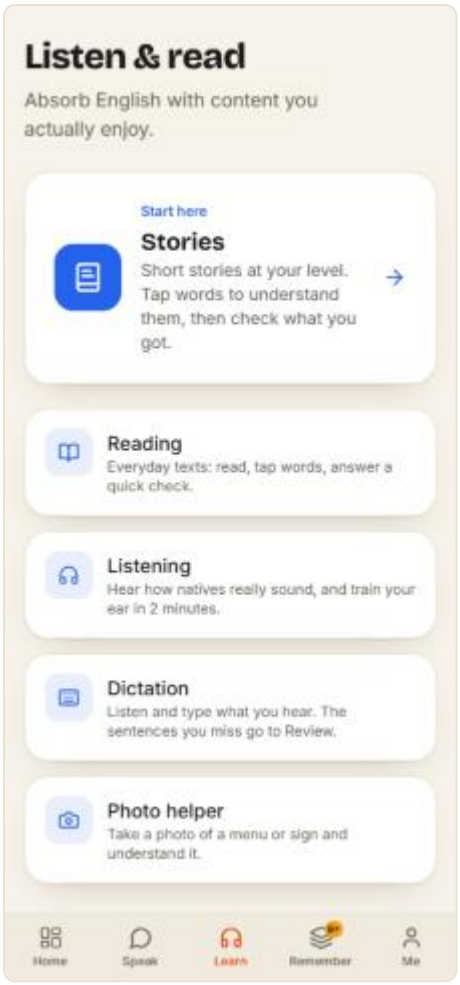
Remember · modo Día (verde, con números reales)



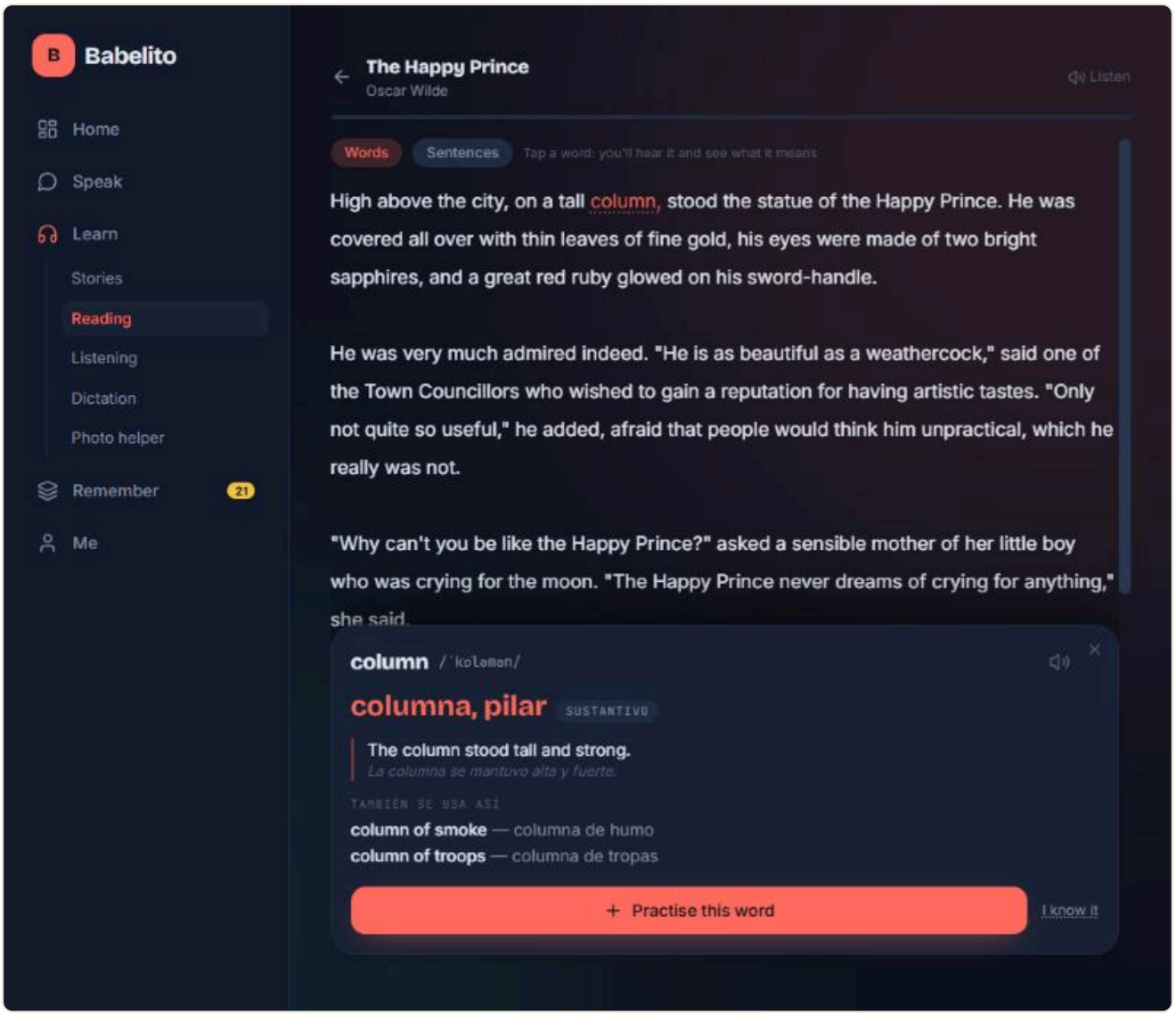
Repaso diario · modo Día



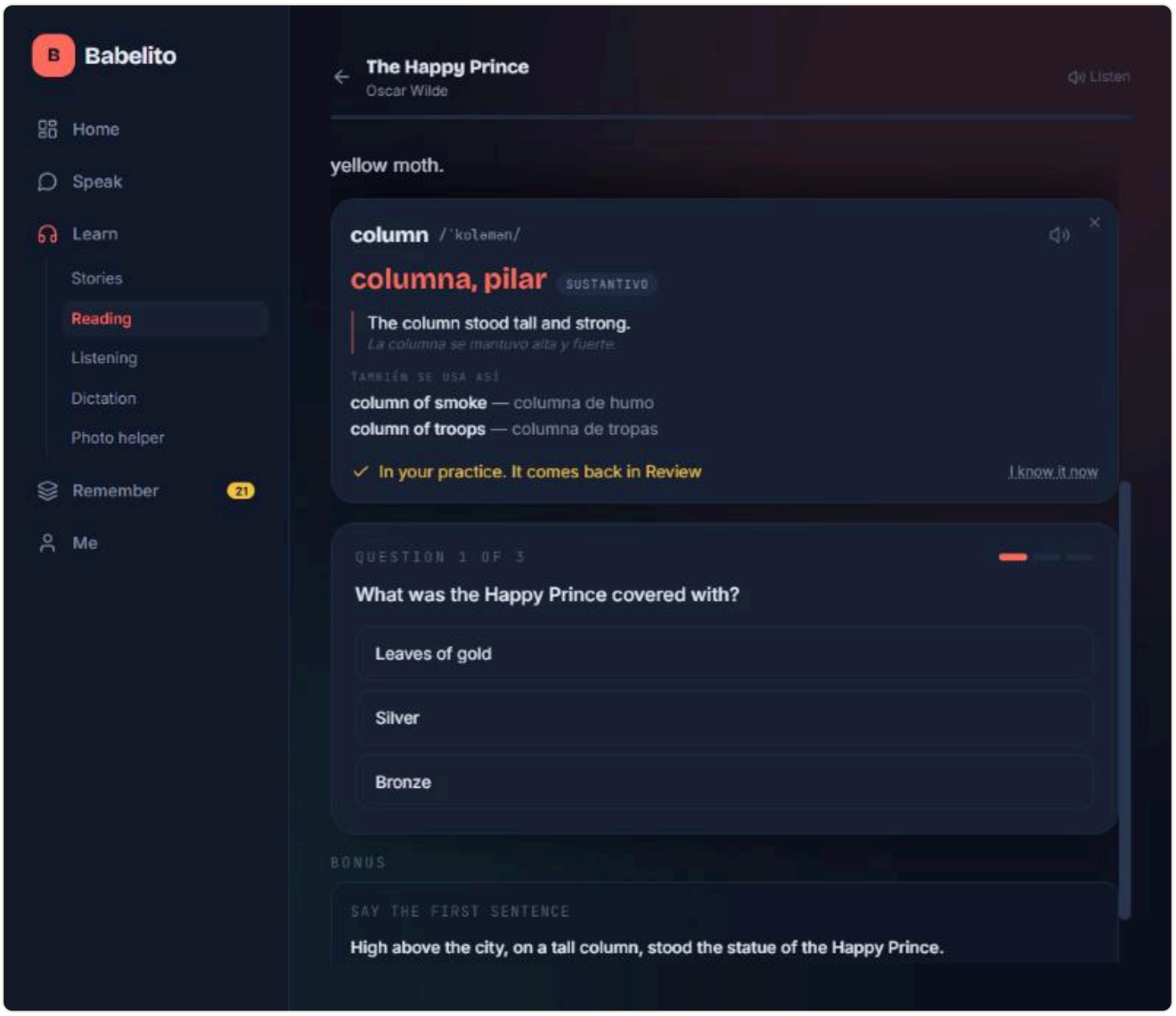
Learn en celular · modo Día



Lectura: tarjeta de palabra (captura en modo Noche, antes del cambio de tema)



Lectura: cierre con comprensión (captura en modo Noche)



12. Competencia y referencias

Comparación de Babelito con apps y cursos de referencia. Los datos de Duolingo, Speak y ELSA salen de reseñas de terceros, no de documentación oficial; los precios y funciones cambian, hay que confirmarlos en cada app.

Estados: ✅ ya está · 🟡 parcial · ⬜ no está · 🔑 requiere clave o costo · 📚 requiere contenido verificado por una persona.

Conversación y habla

Función	Referencia	En Babelito	Estado
Chat con tutor IA que corrige y explica	Duolingo Max, Speak	Coach con corrección estructurada en cada turno	✅
Escenas de rol con feedback	Duolingo Max	Roleplay y 18 Situaciones con un paso de roleplay	✅
Llamada de voz	Duolingo Video Call, Speak	**Call** (manos libres) y **Live** (voz a voz, beta)	🟡 sin probar con voz real
Puntaje de pronunciación por palabra	ELSA, Speak	Azure Pronunciation Assessment en "Listen & repeat"	✅
Lecciones desde tus errores repetidos	Speak Premium Plus	**Mis errores** + ejercicios por IA + lecciones de Gramática ligadas a los errores	✅
Explicar por qué una respuesta está mal	Duolingo	Bloque "Correction / More natural / Key tip"	✅

Repaso y memoria

Función	Referencia	En Babelito	Estado
Repaso espaciado	Anki	`/review`: 4 tipos de ejercicio según el dominio de cada ítem	✅
Exportar a Anki	Language Reactor	Perfil → exportar tarjetas (`.txt`)	✅
Vocabulario con traducción al tocar	Language Reactor, LingQ	Tarjeta de palabra con traducción, ejemplo y usos	✅
Repaso con la frase en voz alta	Glossika	Tipo "say" del repaso	✅

Contenido

Función	Referencia	En Babelito	Estado
Lectura con diccionario y comprensión	LingQ	`/reading` y `/stories`	✅

Función	Referencia	En Babelito	Estado
Expresiones en bloque	Glossika	`/chunks`	✅
Sonidos y entonación	ELSA	`/sounds`, `/listening`, `/dictation`	✅
Corrector de textos libres	Grammarly	`/correct`	✅
Foto de un cartel o menú	Google Lens	**Photo helper** (`/lens`) con Gemini visión	✅
Curso oficial por módulos (catalán)	Parla.cat (Generalitat)	No hay ruta por módulos	🟥
Preparación de certificados de catalán	Intercat	No	🟥 🔑
Videos y audios de nativos	LingQ, YouTube	No	⬜
Juegos	Duolingo	No	⬜

Hábito y producto

Función	Referencia	En Babelito	Estado
Racha y práctica diaria	Duolingo	Racha con congelaciones; práctica del día	✅
Recordatorios	Duolingo	Web Push inteligente desde el servidor	✅
XP, niveles y logros	Duolingo	XP con claves únicas, 5 títulos, 8 logros	✅
Ligas y desafío semanal	Duolingo	No	⬜ decisión de producto
Modo sin conexión	Duolingo, Anki	Solo la app (PWA); el contenido no se guarda	🟡
Analítica de producto	Amplitude, PostHog	Solo Sentry (errores)	🟡
Test de nivel adaptativo	Duolingo English Test, Cambridge	Escrito adaptativo con desempate + oral	🟡 le faltan lectura y escucha

Notas

- DELE es el certificado de español del Instituto Cervantes, no de catalán; los certificados de catalán son otros.
- Los enlaces de referencias que aparecían en versiones anteriores de esta documentación quedaron en el historial de Git (`docs/FUNCIONES-Y-COMPETENCIA.md`); no se verificaron al cierre.